



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE

Corso di Laurea Triennale in Fisica

Ricerca di fotoni ad altissima energia con i dati dell'Osservatorio Pierre Auger

Relatore:

Prof. Lorenzo Caccianiga

Correlatori:

Prof. Lino Miramonti

Dott. Federico Maria Mariani

Candidato:

Riccardo Loddo

Matricola:

932082

Anno accademico 2021/2022

Indice

Introduzione	4
1 I raggi cosmici	6
1.1 Spettro energetico	6
1.2 Composizione	8
1.3 Origine e processo di accelerazione dell’UHECR	9
1.3.1 Criterio di Hillas	10
1.3.2 Meccanismi di Fermi del primo e del secondo ordine	10
1.4 Propagazione	12
1.4.1 Campi magnetici	12
1.4.2 Deflessione	13
1.4.3 Produzione di fotoni	14
1.5 Candidate sorgenti	15
1.5.1 Diagramma di Hillas	16
1.5.2 Tipi di sorgenti	17
1.6 Rivelatori di raggi cosmici	18
1.6.1 Extensive Air Showers (EAS)	19
1.6.2 Misure dirette e indirette	20
2 Osservatorio Pierre Auger	22
2.1 Sito e punti di forza	22
2.2 Metodi principali di rivelazione degli EAS	23
2.3 Principali risultati dell’Osservatorio Pierre Auger	25
3 Catalogo sorgenti	26
3.1 Stelle di neutroni	26
3.1.1 Magnetars	27
3.1.2 Pulsar	28
3.2 Microquasar	29
4 Ricerca di anisotropia nella distribuzione dei fotoni	31
4.1 Eventi	31
4.1.1 Unità di misura	32
4.2 Risoluzione Angolare	33
4.3 Metodo	34

INDICE	3
4.3.1 Pesi	34
4.3.2 Scrambling	35
4.3.3 P-valore	37
4.3.4 Autocorrelazione	37
5 Discussione dei risultati	39
5.1 Magnetars	39
5.2 PWN	40
5.3 Microquasar	41
5.4 Autocorrelazione	42
Conclusioni	43
A Radiazione Cherenkov	44
Bibliografia	47

Introduzione

Motivazione

Comprendere la natura fondamentale della materia e delle interazioni è lo scopo ultimo delle indagini della fisica delle particelle.

Le attività in questo campo sono condotte con una varietà di tecniche: dagli esperimenti legati ad "eventi rari" con acceleratori di particelle, in stretta collaborazione con i più prestigiosi laboratori del mondo (CERN, Fermilab, PSI, Laboratori di Frascati, ecc.), a quelli che sfruttano i raggi cosmici o la radioattività naturale, per lo più in laboratori sotterranei come i Laboratori del Gran Sasso.

I Raggi Cosmici sono particelle e nuclei atomici di alta energia che, muovendosi quasi alla velocità della luce, interagiscono con l'atmosfera terrestre. Come dice il nome stesso, provengono dal Cosmo, cioè dallo spazio che ci circonda. La loro origine è sia galattica che extragalattica. La fisica delle astroparticelle sta ora entrando nella fase molto entusiasmante in cui gli sforzi per migliorare le capacità di rilevamento dei nostri strumenti iniziano a trasformarsi in risposte chiare. Subito dopo la loro scoperta da parte di Victor Franz Hess nel 1912 [1], i raggi cosmici hanno assunto un ruolo di primo piano nell'astronomia e nella fisica delle particelle elementari. Lo studio sistematico delle reazioni indotte dalla radiazione cosmica, portò alla scoperta del positrone, del muone e del pione. Soprattutto i raggi cosmici ad altissima energia (UHECR), a energie superiori a 10^{18} eV, potrebbero aprire una nuova finestra impegnativa per l'astronomia, poiché dovrebbero puntare direttamente ai siti di produzione dei raggi cosmici stessi.

In questo contesto l'Osservatorio Pierre Auger ([Auger](#)) è stato concepito per studiare gli estesi sciami d'aria prodotti dai raggi cosmici primari ad energie superiori a 10^{18} eV nella loro interazione con l'atmosfera terrestre. L'Osservatorio Pierre Auger si trova nella piana conosciuta come Pampa Amarilla nell'Argentina occidentale. Esso è il più grande e importante rivelatore di raggi cosmici ad altissima energia che sia mai stato costruito, al fine di risolvere il mistero dell'origine e la natura delle particelle di energia più elevata.

Infatti, la natura e l'origine di queste particelle è ancora sconosciuta, nessun oggetto astrofisico è stato ancora chiaramente identificato come fonte. In altre parole, non sappiamo da dove provengono particelle ad energia così alta. Sono stati compiuti progressi nella comprensione dei meccanismi che potrebbero portare all'accelerazione di queste straordinarie energie. Sono stati sviluppati modelli di propagazione dei raggi cosmici, inclusi gli effetti dell'interazione con la radiazione cosmica di fondo e l'influenza dei campi magnetici galattici ed extragalattici. Sono stati anche proposti nuovi scenari fisici alternativi che

invocano il decadimento di particelle esotiche, o la violazione dell'invarianza di Lorentz, che possono essere testati sperimentalmente. Tuttavia, tali scenari sono stati esclusi dalle misure di Auger.

Il rilevamento dei raggi cosmici di energia ancora più elevata (superiore a 10^{19} eV) sarebbe di notevole interesse per la scoperta di acceleratori estremi nella Galassia. Inoltre, se si rilevano raggi cosmici di tali energie raggruppati preferenzialmente nella direzione del centro galattico, ciò potrebbe evidenziare la presenza di materia oscura super pesante (SHDM) prodotta nell'universo primordiale. Inoltre, le energie non raggiungibili negli acceleratori artificiali, potrebbero rappresentare un'alternativa per ampliare le nostre conoscenze sulla fisica fondamentale dell'interazione.

Organizzazione

Il lavoro di ricerca svolto in questa tesi è presentato in 5 capitoli:

- Nel primo capitolo vengono introdotte le attuali conoscenze sui raggi cosmici e i relativi problemi di rilevazione. Vengono esaltate le caratteristiche principali dei raggi cosmici ad altissima energia, in particolare la loro scoperta, lo spettro energetico, le origini e le misure di composizione, i meccanismi di accelerazione, la loro propagazione e le tecniche di rivelazione diretta e indiretta.
- Nel secondo capitolo viene presentato l'Osservatorio Pierre Auger con le sue caratteristiche principali e la descrizione dei rivelatori di superficie e dei telescopi a fluorescenza.
- Nel terzo capitolo vengono introdotte le plausibili sorgenti galattiche, candidate all'accelerazione di raggi cosmici di altissima energia, le loro caratteristiche principali e come sono stati scelti i cataloghi di questi oggetti.
- Nel quarto capitolo vengono descritte le due analisi utilizzate: una ricerca di tipo targeted e l'autocorrelazione.
- Il quinto capitolo presenta i risultati della ricerca condotta per possibili eccessi di raggi cosmici nella regione in cui si trovano le candidate sorgenti.

Capitolo 1

I raggi cosmici

Per molti anni gli scienziati non erano stati in grado di spiegare la fonte di una radiazione di fondo ionizzante¹ nell'atmosfera che penetrava negli elettroscopi inviati in alto tramite dei palloni. Si presumeva che la radiazione dovesse avere la sua fonte sulla Terra, ma i risultati preliminari che suggeriscono che la radiazione aumentasse quando misurata in punti più alti sopra la superficie terrestre mettono in dubbio questa ipotesi.

In una serie di mongolfiere nel 1911-1913, Hess scoprì che la radiazione aumentava rapidamente con l'altitudine e suggerì che avesse origini (almeno in parte) extraterrestri. Nel 1925, la teoria di Hess fu confermata da Robert Andrews Millikan [2], che diede alla radiazione il nome di raggi cosmici. La ricerca sui raggi cosmici emerse presto come un'importante branca della fisica e portò alla scoperta di diverse nuove particelle fondamentali, incluso il positrone, scoperto da Anderson nel 1932 [3], nonché a progressi nell'astrofisica e nella cosmologia.

Oggi, con raggi cosmici si intende tutte le particelle di provenienza extraterrestre che vengono rilevate direttamente o indirettamente dalla Terra, indipendentemente dall'energia e dalla loro natura.

1.1 Spettro energetico

La radiazione cosmica incidente nella parte superiore dell'atmosfera terrestre include tutte le particelle cariche stabili e i nuclei con vite dell'ordine di 10^6 anni o più. Tecnicamente, i raggi cosmici "*primari*" sono quelle particelle che si propagano nell'universo, ovvero quelle accelerate da sorgenti astrofisiche, mentre i "*secondari*" sono quelle particelle prodotte nell'interazione dei primari con l'atmosfera o più in generale nell'interazione con il gas interstellare². Per esempio gli elettroni, i protoni e l'elio, così come il carbonio, l'ossigeno, il ferro e altri nuclei sintetizzati nelle stelle, sono primari. Nuclei come litio, berillio e

¹La radiazione di fondo proviene da una varietà di sorgenti, sia naturali che artificiali. Questi includono sia le radiazioni cosmiche che la radioattività ambientale da materiali radioattivi presenti in natura (come radon e radio).

²In realtà la definizione più comune di raggi cosmici secondari è quella per la quale i primari impattano con l'atmosfera. Tuttavia, esiste una diversa accezione che è quella dell'interazione con il gas interstellare. Nel proseguo dei capitoli si utilizzerà quest'ultima definizione.

boro (che non sono abbondanti prodotti finali della nucleosintesi stellare) sono secondari. Anche antiprotoni e positroni sono in gran parte secondari. Per comprendere l'origine e la natura dei raggi cosmici, iniziamo con l'analisi del loro spettro energetico. Lo spettro energetico dei raggi cosmici, mostrato in Figura (1.1), copre dieci ordini di grandezza nell'energia delle particelle e circa trenta ordini di grandezza nel flusso.

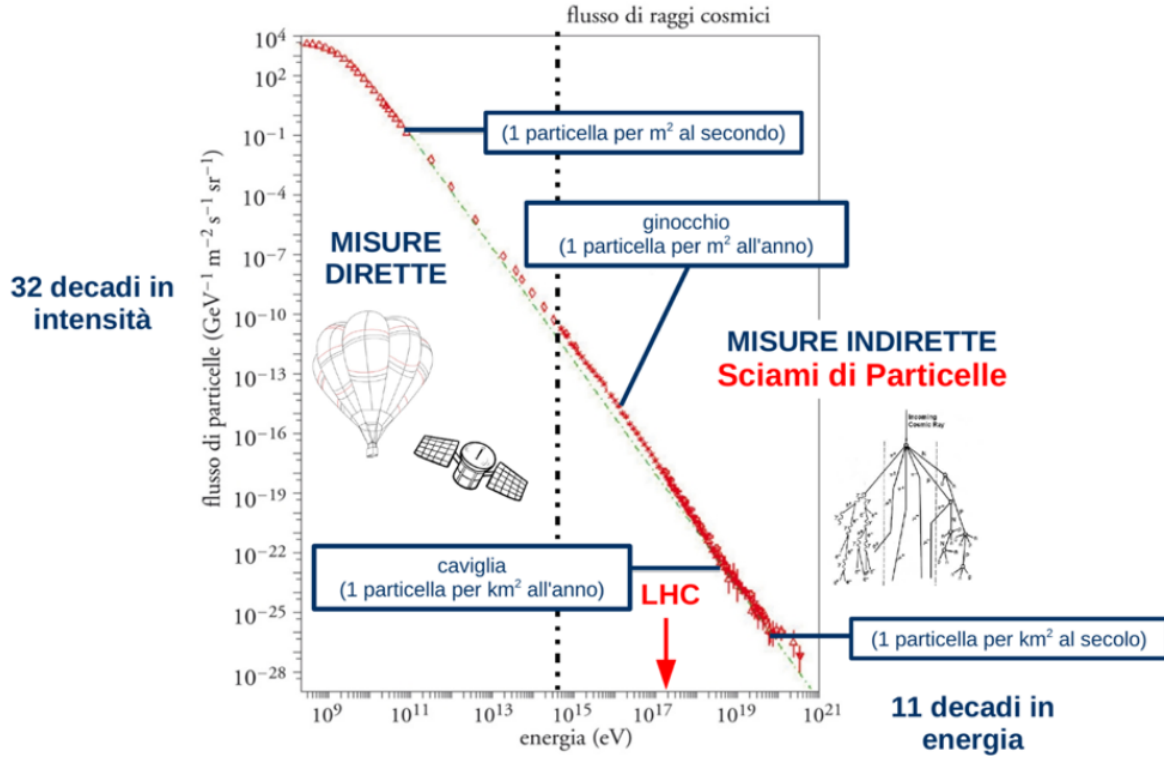


Figura 1.1: Flusso dei raggi cosmici in funzione della loro energia.

Ad energie maggiori di pochi GeV la dipendenza energetica dello spettro può essere descritta come una legge di potenza della forma:

$$\Phi(E) = N \cdot \left(\frac{E}{1 \text{ GeV}} \right)^{-\alpha} \left[\frac{\text{particelle}}{\text{GeV s m}^2 \text{ sr}} \right], \quad (1.1)$$

dove E è l'energia primaria dei raggi cosmici, α è l'indice spettrale e N è un fattore di normalizzazione. Anche se lo spettro è notevolmente "smooth" dato il suo ampio intervallo di energia, si osservano alcune caratteristiche nella pendenza spettrale [4] [5] [6] a diverse energie. L'indice spettrale quantifica la dipendenza tra flusso ed energia e varia a seconda dell'energia:

- $\alpha = 2.67$ se $E < 10^{15} \text{ eV}$;
- $\alpha = 3.10$ se $10^{15} < E < 10^{18} \text{ eV}$;
- $\alpha = 2.67$ se $E > 10^{18} \text{ eV}$.

Nella regione energetica $E < 10^{15}$ eV la maggior parte dei raggi cosmici è di origine galattica e sono confinati dai campi magnetici della Via Lattea. Si ritiene infatti che i raggi cosmici fino a questa energia abbiano origine all'interno della nostra galassia e che il cambiamento dell'indice spettrale sia associato a un cambiamento nella composizione chimica delle particelle di raggi cosmici. L'ammorbidimento spettrale a energie intorno a $3 \cdot 10^{15}$ eV, viene solitamente chiamata "**ginocchio**" dei raggi [7]. Tra $10^{15} < E < 10^{18}$ eV α assume un valore più alto, indice del fatto che il flusso diminuisce in quanto si ha una presenza non trascurabile di raggi cosmici di origine extra-galattica. Tale cambiamento nell'indice spettrale è un indurimento spettrale a un'energia di pochi EeV, noto come "**caviglia**". La variazione della pendenza, ad energie comprese tra quella del ginocchio e della caviglia ($\sim 10^{17.04}$ eV) detta "**secondo ginocchio**" è stata recentemente confermata [8] dall'Osservatorio Pierre Auger, insieme ad una caratteristica aggiuntiva intorno a 10^{19} eV. Sulla base di argomentazioni sul confinamento magnetico, si ritiene che i raggi cosmici

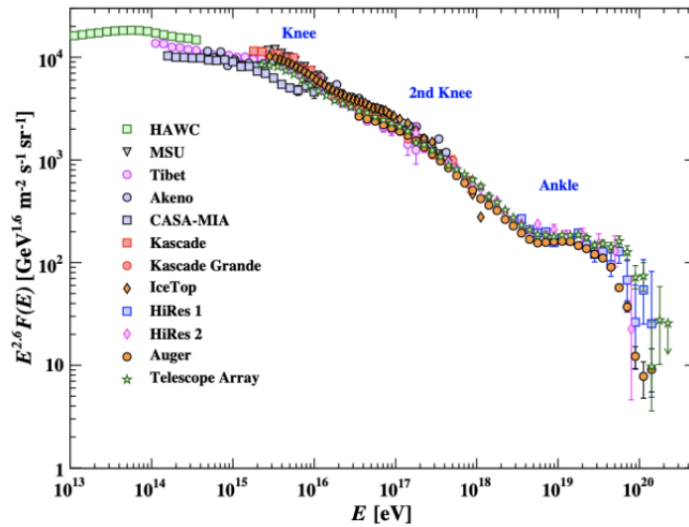


Figura 1.2: Ingrandimento di un fattore $E^{2.6}$ per evidenziare i vari cambiamenti tra ginocchio e caviglia.

con energie oltre la caviglia non possano essere confinati nel volume della galassia dal campo magnetico galattico e quindi questa rottura potrebbe segnare la transizione tra i raggi cosmici galattici ed extragalattici.

1.2 Composizione

L'analisi della composizione dei raggi cosmici è uno dei principali obiettivi di ricerca nel campo delle astroparticelle [9]. I raggi cosmici sono costituiti da due popolazioni: una componente adronica predominante (99%) e una piccola frazione di elettroni e positroni ad alta energia (1%). In realtà questa composizione non si riferisce alle componenti di alta energia. Infatti la composizione varia a seconda dell'energia dei raggi cosmici. La composizione della componente adronica è dominata da protoni ($\sim 85\%$), seguiti da nuclei di elio ($\sim 12\%$) ed elementi con $Z > 2$ che contribuiscono con il restante 3% del

flusso. Vale la pena notare che tutti gli elementi presenti nel sistema solare sono stati ritrovati anche nei raggi cosmici. La prima conclusione che si può trarre è che la materia accelerata che arriva sulla Terra proviene da una regione il cui materiale circostante ha la stessa composizione chimica del nostro Sistema Solare, quindi è ragionevole presumere che il meccanismo che ha originato questo materiale sia lo stesso che ha avuto origine il Sole e i pianeti. La Figura (1.3) rappresenta l'abbondanza di nuclei in funzione del numero atomico Z , presente nel sistema solare.

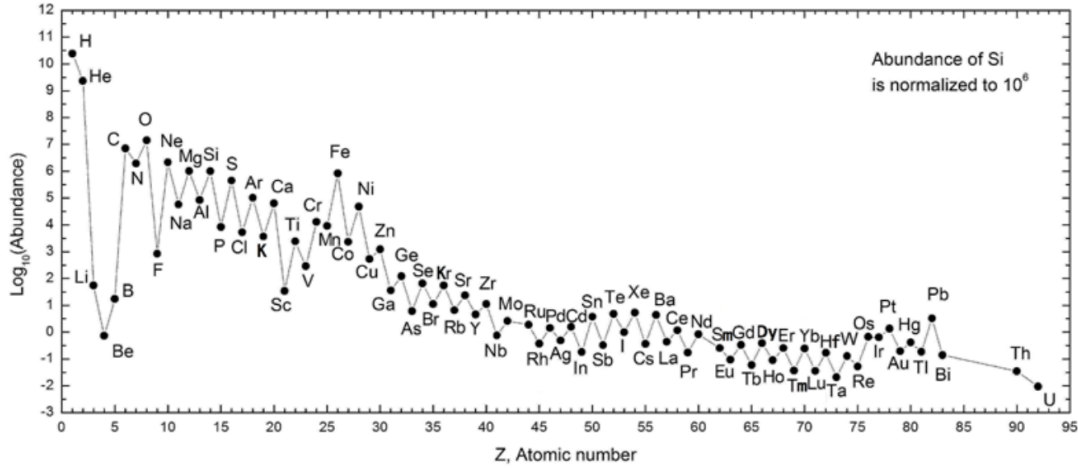


Figura 1.3: Stima dell'abbondanza degli elementi chimici nel nostro sistema solare.

1.3 Origine e processo di accelerazione dell'UHECR

Come preannunciato in precedenza la questione relativa alle possibili sorgenti dei raggi cosmici ad altissima energia è uno dei problemi più impegnativi nel campo delle astroparticelle. Dal punto di vista teorico, sono stati proposti modelli per risolvere questa domanda. Brevemente, i tre possibili scenari sono: l'accelerazione astrofisica (bottom-up), la non accelerazione (top-down) e una combinazione ibrida dei due precedenti. Un modo diretto per identificare le origini dei raggi cosmici è trovare flussi di fotoni (raggi gamma) provenienti da sorgenti discrete³. Questo metodo è stato utilizzato per identificare diverse probabili sorgenti di raggi cosmici fino a circa 100 TeV nella Galassia. Ad energie sufficientemente elevate, tali fotoni devono essere prodotti principalmente da decadimenti di π^0 , il che implica l'esistenza di adroni ad alta energia che ne causano la produzione [10].

È chiaro quindi che i raggi cosmici possono essere composti da una componente carica ed una componente neutra. La componente carica fa sì che essi vengano deviati dai campi magnetici galattici ed extragalattici, mentre la componente neutra prosegue senza essere

³Si dice che la radiazione la cui direzione può essere identificata provenga da una sorgente discreta. Una sorgente discreta spesso può essere associata a un oggetto visibile (ad occhio nudo o tramite telescopio ottico). Ad esempio, una singola stella o un piccolo gruppo di stelle visti dalla Terra è una sorgente discreta. Il nostro sole è una sorgente discreta. Un quasar è una sorgente discreta.

deviata (ecco perché le particelle neutre ad alta ad altissima energia sono di particolare interesse). I modelli di accelerazione devono spiegare le varie caratteristiche osservate nei dati sperimentali. Per esempio la relazione tra il flusso e l'energia, descritta in Formula (1.1), la quale suggerisce processi di accelerazione “non termici”, oppure i diversi valori dell'indice spettrale α o ancora le abbondanze chimiche osservate sotto il ginocchio rispetto alle abbondanze degli elementi che si trovano nel nostro Sistema Solare.

1.3.1 Criterio di Hillas

Una prima importante osservazione è il trasferimento massimo di energia da parte di un oggetto astronomico ad una particella. Tale trasferimento è legato alla dimensione stessa della particella. Il "criterio di Hillas" esprime la relazione tra l'energia massima ottenibile E_{max} in funzione della dimensione della regione di accelerazione R e l'intensità del campo magnetico B [11], e può essere espresso come:

$$E_{max} \simeq Z\zeta \cdot \left(\frac{B}{\mu G} \right) \left(\frac{R}{kpc} \right) EeV, \quad (1.2)$$

con Z numero atomico mentre ζ è il parametro di velocità dell'onda d'urto. Definiamo ora un parametro che sarà utilizzato anche in seguito ed è il raggio di girazione (detto anche raggio di Larmor). Il raggio di Larmor per una particella di energia E con carica $q = eZ$, velocità $v = \beta c$ immersa in un campo magnetico B è dato da:

$$\vec{R}_L = \frac{E}{Z|e|\vec{B}v} \quad (1.3)$$

Una volta che il raggio di Larmor di una particella è paragonabile alla dimensione della regione di accelerazione R , la probabilità di fuga dalla regione aumenta in modo significativo.

1.3.2 Meccanismi di Fermi del primo e del secondo ordine

Nel 1949 Enrico Fermi propose due meccanismi [12], noti come “*Meccanismo di Fermi del primo e del secondo ordine*”, per consentire alle particelle di acquisire energia attraverso la loro interazione con le nuvole magnetizzate ("magnetized clouds") nello spazio interstellare.

Nel meccanismo di Fermi del primo ordine si assume che le particelle vengano accelerate da un'onda d'urto, causata ad esempio dall'esplosione di una supernova. Rispetto al meccanismo di Fermi del secondo ordine, il guadagno di energia risulta più elevato (a causa dello shock subito) e i valori teorici si avvicinano molto a quelli riscontrati sperimentalmente. Tuttavia, subentrano problemi connessi con la durata del processo: infatti la durata di tali meccanismi per avere le energie osservate è dell'ordine di 10^5 anni e le sorgenti che causano le onde d'urto, tipo i resti di supernova, non rispecchiano le scale temporali. Da qui si può dedurre un limite massimo per l'energia pari a 10^{13} eV per nucleone.

Nel meccanismo di Fermi del secondo ordine invece, all'interno di nubi di plasma, le particelle subiscono degli urti elastici, dove ad ogni urto viene acquistata una frazione di energia proporzionale a quella iniziale. Più in dettaglio, l'interazione avviene attraverso numerose collisioni successive della particella con le molecole del plasma, provocando, ad ogni collisione, un aumento dell'energia iniziale della particella (E_0) di una frazione proporzionale all'energia iniziale (dettata dal parametro ϵ), ovvero in formule: $\Delta E = \epsilon E_0$. Ciò implica che dopo n collisioni, la particella raggiungerà un'energia di:

$$E_n = \epsilon E_{n-1} + E_0 = \dots = E_0(1 + \epsilon)^n. \quad (1.4)$$

Supponendo che nella singola collisione la particella abbia una probabilità P di uscire dalla regione accelerante R , allora dopo n collisioni la probabilità sarà:

$$P_n = P(1 - P)^n. \quad (1.5)$$

Se il raggio cosmico che interagisce con il gas è inizialmente composto da un numero di particelle N_0 , dopo un certo numero di collisioni un numero di particelle dopo n collisioni (quindi con energia E_n) sarà:

$$N_n = N_0 P_n = N_0 P(1 - P)^n. \quad (1.6)$$

Usando le precedenti equazioni N_n può essere riscritta come

$$N_n = N_0 P \left(\frac{E_n}{E_0} \right)^{\frac{\ln(1-P)}{\ln(1+\epsilon)}}. \quad (1.7)$$

Differenziando la (1.7) si ottiene lo spettro differenziale delle particelle accelerate, ovvero:

$$\frac{dN}{dE} \sim \frac{N_n}{E_{n+1} - E_n} = \frac{N_n}{\Delta E} \propto E^{-\gamma}, \quad (1.8)$$

dove $\gamma = \frac{\ln(1-P)}{\ln(1+\epsilon)}$. Tuttavia anche questo modello non rispecchia pienamente la realtà osservata, infatti nell'attraversamento delle nubi di plasma il guadagno di energia delle particelle risulta molto basso. In definitiva, una sorgente galattica o extragalattica può essere considerata un buon candidato come acceleratore di CR (raggi cosmici) se fornisce sia potenti shock che forti campi magnetici che possono confinare le particelle per un tempo sufficiente da poter essere accelerate fino ai massimi energetici osservati. Tra i meccanismi proposti da Fermi, ci sono varie ipotesi che riguardano i processi di accelerazione di particelle a energie molto alte, ad esempio i modelli botton-up e top-down. Il modello bottom-up si basa sul fatto che l'origine dei raggi cosmici ad alte energie sia nei cosiddetti acceleratori cosmici: tali acceleratori sono i nuclei galattici attivi e i gamma ray burst. Infatti questi corpi celesti sono circondati da particelle come i protoni che vengono colpiti dai raggi cosmici e accelerati. Ciò accade quando una stella esplode: l'onda d'urto accelera le particelle le quali passano attraverso campi magnetici con intensità elevata e interagiscono con la materia circostante, producendo fotoni e neutrini ad altissima energia.

Il modello top-down si basa invece sul decadimento di particelle (chiamate particelle-X) con masse gigantesche, maggiori di 10^{11} GeV. L'ipotesi è che queste particelle decadano in leptoni e quarks. Questi ultimi decadendo ancora produrrebbero i raggi cosmici. Quali siano queste particelle pesanti ancora non si sa: alcune ipotesi [13] suggeriscono che queste particelle possano essere prodotte da difetti topologici, ossia risultati della rottura di simmetria nelle fasi iniziali di formazione dell'universo. Questi oggetti sono ad esempio monopoli magnetici⁴. Un'altra ipotesi sull'origine di queste particelle si basa sul fatto che possano provenire dalla materia oscura fredda (WIMP) [14]. I limiti posti da Auger sul flusso diffuso di neutrini e fotoni (che dovrebbero essere prodotti assieme ai raggi cosmici durante i decadimenti) escludono i modelli top-down proposti finora.

1.4 Propagazione

Ingenuamente, possiamo pensare alla propagazione dei raggi cosmici galattici come il risultato della somma di diversi processi. Seguendo questa idea possiamo costruire l'equazione di propagazione scegliendo la fisica che vogliamo includere nel nostro modello. I processi rilevanti sono:

- Diffusione;
- Perdite di energia continue;
- Dispersione anelastica con mezzo interstellare;
- Produzione da nuclei più pesanti per decadimento radioattivo.

Tutti i processi di cui sopra (ed altri ancora) portano all'equazione di propagazione più semplice che descrive un vero modello di diffusione.

1.4.1 Campi magnetici

La componente neutra dei raggi cosmici fa sì che non vengano deviati dai campi magnetici esterni, viaggiando "indisturbati" nello spazio. Nel sottocapitolo *Produzione di fotoni* viene dedicato in parte alla componente neutra dei raggi cosmici, con particolare interesse ai fotoni. La componente carica potrebbe però incontrare altri campi magnetici con la diretta conseguenza di una deviazione della loro direzione di propagazione rispetto alle sorgenti. L'intensità del campo è determinata misurando la rotazione del piano di polarizzazione della radiazione emessa da sorgenti extragalattiche come pulsar o radio-sorgenti. Si stima che i campi magnetici intergalattici coerenti su larga scala non possano superare i 10^{-9} G. È noto che il campo magnetico nella nostra Galassia ha una struttura regolare su larga scala. Il valore tipico del campo magnetico galattico è di pochi μG , approssimativamente uniforme su scale dell'ordine di pochi kpc. Le linee del campo magnetico seguono i bracci a spirale della Galassia. Diversi modelli sono costruiti in funzione del segno del campo nelle braccia e della simmetria rispetto al piano galattico [15].

⁴Un monopolo magnetico è un'ipotetica particella, costituita da un solo polo magnetico, ovvero come se fosse una calamita con una sola polarità.

1.4.2 Deflessione

Comprendere cosa succede ai raggi cosmici durante il loro viaggio verso la Terra è di fondamentale importanza per effettuare misurazioni e interpretare correttamente ciò che osserviamo con i rivelatori. La deflessione subita dalle particelle cariche attraversando un campo magnetico è direttamente proporzionale al loro numero di carica Z . Inoltre, le particelle che vengono maggiormente deflesse, a parità di intensità di campo, sono anche quelle con la minore energia. Il parametro principale che determina la deflessione angolare dal percorso dei raggi cosmici in entrata, in funzione della distanza percorsa e dell'energia primaria, è il raggio di Larmor (definito in Formula 1.3), della particella stessa. L'equazione che meglio approssima la deflessione angolare dei raggi cosmici nelle situazioni sopra descritte è:

$$d\theta(E, d) \simeq \frac{d}{R_L} \simeq 0.52^\circ \cdot Z \cdot \left(\frac{E}{10^{10} \text{eV}} \right)^{-1} \cdot \left(\frac{B}{10^{-6} \text{G}} \right) \cdot \left(\frac{d}{\text{kpc}} \right), \quad (1.9)$$

dove si suppone che il campo magnetico B sia costante lungo lo spazio percorso d . Dalla formula (1.9) possiamo notare come per un protone ad energia $\sim 10^{20} \text{eV}$ immerso in un campo magnetico dell'ordine del μG viene deviato meno di un grado su una scala di distanze dell'ordine del kpc. Ovviamente la (1.9) è una approssimazione di quello che è la realtà in quanto devono essere prese in considerazione la lunghezza di coerenza e la diffusione dei campi magnetici (non costanti) [16].

Perdita di energia e cutoff GZK

Oltre alla propagazione attraverso i campi magnetici intergalattici, esistono altre interazioni responsabili al di scostamento della traiettoria primaria. Per esempio le interazioni dei primari con i campi di radiazione di fondo come il fondo cosmico a microonde (CMB), il fondo infrarosso (IR) e il fondo radio (RB). In generale, la radiazione di fondo (CBR) è la radiazione elettromagnetica che permea l'universo, ovvero è la radiazione residua proveniente dalle fasi iniziali della nascita dell'universo. Prendendo come esempio un protone, esso può interagire con il fondo cosmico principalmente nei tre processi sotto elencati:

- $p + \gamma_{\text{CMB}} \longrightarrow \Delta^+ \longrightarrow p + \pi^0 \longrightarrow p + 2\gamma$
- $p + \gamma_{\text{CMB}} \longrightarrow \Delta^+ \longrightarrow n + \pi^+$
- $p + \gamma_{\text{CMB}} \longrightarrow p + e^+ + e^-$

Dalla conservazione del quadrimpulso totale e con semplici considerazioni cinematiche, può essere dimostrato che le reazioni diventano possibili soltanto se l'energia del fotone supera un valore minimo E_s detto, appunto, energia di soglia:

$$E_s = \frac{m_\pi}{4E_\gamma} (2m_p + m_\pi) \approx 10^{20} \text{eV}. \quad (1.10)$$

Si noti come questi valori si sono ricavati utilizzando il valore medio dell'energia dei fotoni del CMB. Il libero cammino medio per un protone può essere stimato come ≈ 8

Mpc, mentre la sezione d'urto del processo all'energia di soglia tra protone e fotone è $\sigma_{p-\gamma} \approx 10^{-28} \text{cm}^2$. Per il neutrone invece, la lunghezza di decadimento è di circa 1 Mpc a 10^{20}eV , quindi su queste scale di lunghezza decade prima di interagire. Questo ci porta alla conclusione che le fonti degli eventi osservati con la massima energia devono trovarsi all'interno di una sfera di quella dimensione. **Sembrerebbe dunque esserci un limite massimo all'energia dei protoni che viaggiano nell'universo, dovuto proprio alla presenza della radiazione cosmica di fondo.** A energie più basse il processo dominante è la produzione della coppia Bethe-Heitler con un'energia di soglia, per il caso di collisione faccia a faccia, pari a:

$$E_s = \frac{m_e(m_p + m_e)}{E_{\gamma}(2m_p + m_{\pi})} \approx 10^{17} \text{eV}. \quad (1.11)$$

L'interazione dei raggi cosmici, in particolare protoni, con il fondo cosmico, fu per la prima volta ipotizzato da Greisen, Zatsepin e Kuzmin [17] poco dopo la scoperta del CMB da parte di Penzias e Wilson e per questo prende il nome di effetto GZK.

1.4.3 Produzione di fotoni

Nei siti di accelerazione dei raggi cosmici, i fotoni ad alta energia possono essere prodotti dall'interazione dei raggi cosmici primari ad alta energia (ad esempio elettroni, protoni, ioni accelerati dalle onde d'urto dei resti di collapsi gravitazionali) con bersagli nucleari come quelli molecolari nuvole o campi di radiazione (campi magnetici, campi fotonici). In alternativa, i fotoni potrebbero essere prodotti dal decadimento di particelle pesanti. Di seguito verranno brevemente descritti due meccanismi di produzione e modelli in cui i fotoni sono prodotti.

- **Modello leptonico:** l'interpretazione di base per la produzione di fotoni ad alta energia nel modello leptonico astrofisico è il cosiddetto meccanismo *Self-Synchrotron Compton* (SSC). L'emissione di sincrotrone da elettroni che si muovono in un campo magnetico genera fotoni con uno spettro di energia con un picco in una regione che va dall'infrarosso ai raggi X. Tali fotoni a loro volta costituiscono un bersaglio per la loro popolazione di elettroni genitore. Il processo in cui i fotoni a bassa energia ottengono energia dalle collisioni con elettroni ad alta energia è lo scattering Compton (IC) inverso. Questo meccanismo ha l'effetto di aumentare l'energia del fotone ed è importante nelle regioni in cui gli elettroni accelerati coesistono con un'elevata densità di energia dei fotoni morbidi.
- **Modello adronico:** una prova diretta della presenza di protoni accelerati è fornita da l'esistenza di neutrini e di raggi γ . Essi sono generati principalmente nel decadimento rispettivamente di pioni carichi e neutri; questi mesoni possono essere prodotti in due modi: collisioni protone-protone tramite $p + p \longrightarrow \pi^{\pm}, \pi^0, K^{\pm}, K^0, p, n$ con la presenza di mesoni e barioni di massa maggiore, o protoni ad alta energia che interagiscono con fotoni a bassa energia nell'ambiente circostante le sorgenti. Il processo (chiamato anche fotoproduzione) è simile a quello discusso nel paragrafo *precedente*

per i protoni CR che interagiscono sui fotoni CMB ma, essendo i fotoni più energetici, la soglia di energia del cosmico risulterà più bassa. In queste condizioni, i meccanismi che producono CR producono anche neutrini e fotoni ad alta energia.

Nella Figura (1.4) vengono mostrati gli spettri dei fotoni attesi secondo diversi processi di accelerazione: i modelli leptonici danno origine agli spettri di sincrotrone mentre i modelli adronici producono il cosiddetto spettro beam-dump dovuto al decadimento del π^0 .

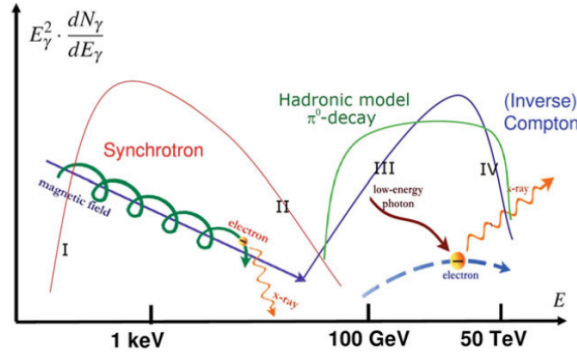


Figura 1.4: Distribuzione dell'energia spettrale di fotoni prodotti in modelli leptonici/adronici. La radiazione di sincrotrone è causata da elettroni relativistici accelerati in un campo magnetico. I fotoni dell'emissione di sincrotrone rappresentano anche l'obiettivo per lo scattering Compton inverso degli elettroni genitori. Quando gli adroni interagiscono con la materia, è possibile ottenere una distribuzione dei raggi γ da π^0 come indicato dalla curva verde.

1.5 Candidate sorgenti

Secondo il criterio di Hillas (1.3.1), le sorgenti di accelerazione per i raggi cosmici più energetici devono fornire una compensazione tra il campo magnetico e la dimensione in modo da poter raggiungere le maggiori energie. Esistono diverse classi di oggetti:

Nuclei Galattici Attivi (AGN);

Esplosioni di raggi gamma (GRB).

Galassie starburst.

Stelle di neutroni e Magnetar.

Dalla Formula (1.2) è chiaro che una sorgente astrofisica può accelerare particelle fino a un'energia massima. Le esplosioni di raggi gamma ed i nuclei galattici attivi sono stati considerati per molto tempo come i candidati più probabili per le fonti degli UHECR. Tuttavia, se la composizione vicino al cutoff GZK è pesante, come sembrano indicare i dati dell'Osservatorio Pierre Auger, è molto improbabile che questi raggi cosmici possano provenire da GRB.

1.5.1 Diagramma di Hillas

Il diagramma di Hillas permette di identificare, con buona approssimazione, le classi di sorgenti candidate per la produzione di raggi cosmici di alta energia, secondo una relazione che lega il campo magnetico, espresso in Gauss, e le dimensioni della sorgente, in metri, all'energia massima raggiungibile dai raggi cosmici prodotti in quell'ambiente astrofisico.

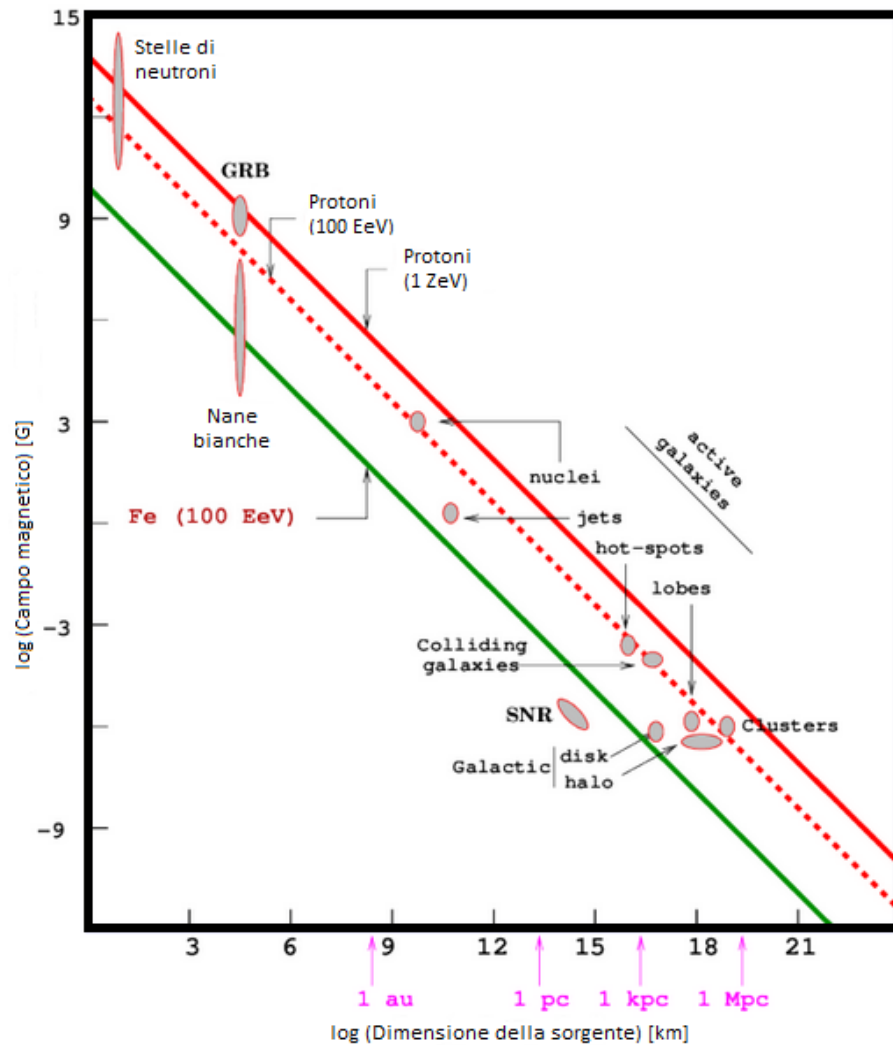


Figura 1.5: Diagramma di Hillas in scala bi-logaritmica

Le rette in figura delimitano i semipiani alla destra dei quali l'accelerazione di particelle di una data energia è possibile; sono inoltre indicate le sorgenti che hanno le caratteristiche fisiche per accelerare tali particelle.

1.5.2 Tipi di sorgenti

Di seguito viene presentato un elenco delle possibili sorgenti candidate all'accelerazione dei raggi cosmici⁵.

- **Nuclei Galattici Attivi (AGN):** un nucleo galattico attivo, è la regione centrale di una galassia che emette quantità insolitamente grandi di radiazione non stellare. Essi costituiscono il nucleo compatto e molto brillante di galassie che ospitano al centro un buco nero supermassiccio (SMBH) il quale si pensa rappresenti il motore centrale di un AGN (Figura (1.6)). Poiché i nuclei di galassie attive sono tra gli oggetti più luminosi dell'universo, sono facili da vedere nonostante le loro grandi distanze. L'energia che alimenta tali galassie è generata dalla materia che cade all'interno di un buco nero supermassiccio con massa compresa tra $10^5 M_\odot$ e $10^9 M_\odot$. L'accelerazione è dovuta proprio al disco di accrescimento, caratterizzato da un campo magnetico del ordine di qualche G e dimensioni di circa 10^{-3} pc.
- **Lobi di radiogalassie FR-I e FR-II:** altre galassie sono caratterizzate da emissioni in banda radio. Esse sono possibili candidate in quanto i lobi presentano campi magnetici dell'ordine del μG , fino a qualche centinaia μG negli hot spot ed una dimensione di centinaia di kpc. Per questo sono candidate per l'accelerazione di raggi cosmici [18]. In Figura (1.7) viene mostrata la differente morfologia che caratterizza le due tipologie di radio galassie. Tali galassie, o meglio tale classificazione [19], fu creata da Fanaroff-Riley (FR), i quali identificarono due classi distinte.

Gli oggetti appartenenti alla classe delle FR-I (edge-darkened) sono caratterizzati da getti tipicamente *two-sided* e poco collimati a causa dell'inefficienza nei meccanismi di trasporto radiativo, con strutture radio estese più distorte.

Al contrario, le FR-II (edge-brightened) presentano getti deboli e collimati, spesso *one-sided*, che terminano nelle hot spot poste all'estremità di lobi ben definiti.

- **Esplosioni di raggi gamma (GRB):** i lampi di raggi gamma sono il risultato del collasso di sistemi binari di stelle ultramassicci e stelle di neutroni o buchi neri e consistono in fenomeni esplosivi associati alle emissioni nella banda γ . In questo caso i fotoni gamma sarebbero emessi dagli elettroni ultrarelativistici tramite radiazione di sincrotrone e Compton inverso. Questi sono fenomeni candidati per accelerare i raggi cosmici UHE, sebbene la maggior parte di essi si verifichi al di fuori dell'orizzonte GZK e quelli che si verificano all'interno non siano sufficienti a spiegare il flusso osservato.
- **Ammassi di galassie:** gli ammassi di galassie possono avere un campo magnetico di $5 \mu\text{G}$, che caratterizza questo tipo di sorgenti come un potenziale acceleratore di raggi cosmici a energie intorno a 10^{19} eV. Tuttavia si ha un'alta probabilità di interazione con la radiazione di fondo che fa sì che i raggi cosmici perdano considerevoli energie fino ad emetterli con una decina di EeV.

⁵Ho raccolto le immagini sul [mio sito](#) in modo tale da avere una panoramica complessiva.

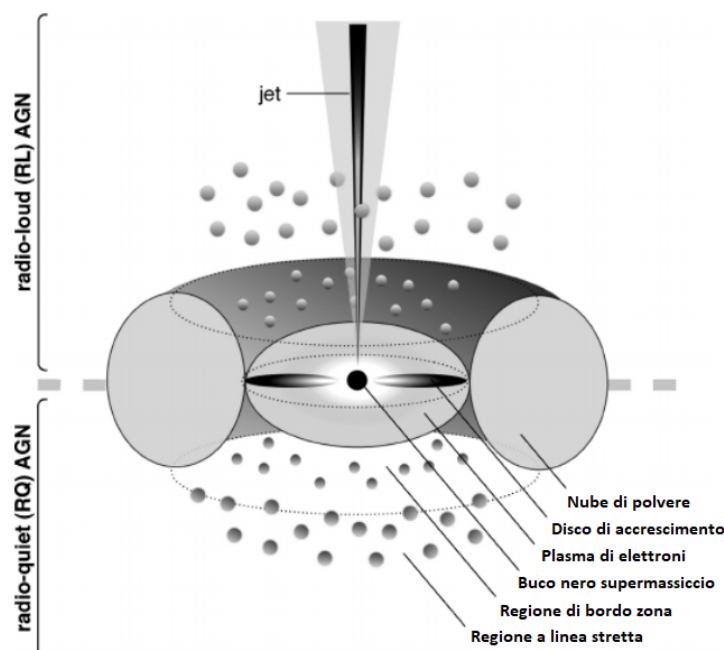


Figura 1.6: Rappresentazione schematica di un nucleo galattico attivo. Al centro viene rappresentato il buco nero supermassiccio circondato dal disco di accrescimento.

- Stelle di neutroni: gli ammassi di galassie possono avere un campo magnetico di $5 \mu\text{G}$, che caratterizza questo tipo di sorgenti come un potenziale acceleratore di raggi cosmici a energie intorno a 10^{19} eV. Tuttavia si ha un'alta probabilità di interazione con la radiazione di fondo che fa sì che i raggi cosmici perdano considerevoli energie fino ad emetterli con una decina di EeV.
- Magnetar: gli ammassi di galassie possono avere un campo magnetico di $5 \mu\text{G}$, che caratterizza questo tipo di sorgenti come un potenziale acceleratore di raggi cosmici a energie intorno a 10^{19} eV. Tuttavia si ha un'alta probabilità di interazione con la radiazione di fondo che fa sì che i raggi cosmici perdano considerevoli energie fino ad emetterli con una decina di EeV.

1.6 Rivelatori di raggi cosmici

Il rilevamento di raggi cosmici carichi può essere effettuato in cima all'atmosfera terrestre in esperimenti basati su palloncini o satelliti ogni volta che i flussi sono sufficientemente alti (tipicamente inferiori a decine o centinaia di GeV). Operano a un'altitudine superiore a 15 km è possibile rilevare l'interazione della particella primaria all'interno del rivelatore, ma ciò è possibile solo per aree (e quindi energie) limitate. Al di sopra di questa energia

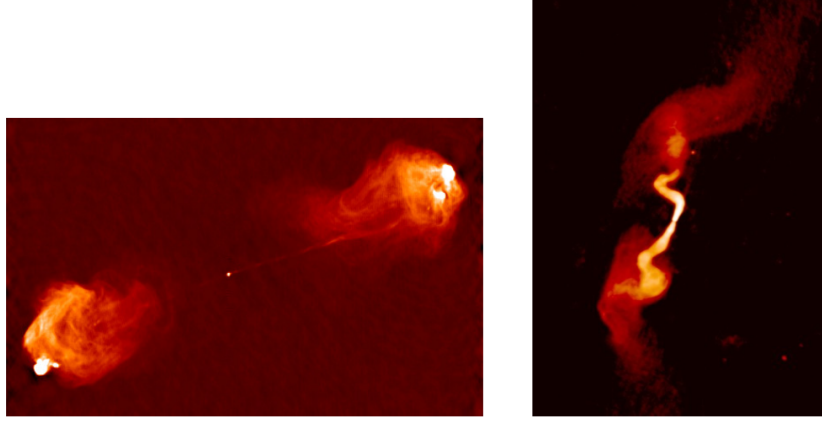


Figura 1.7: Nell'immagine a sinistra è mostrata la radio galassia FR-II Cygnus A (3C 405). L'immagine a destra rappresenta la FR-I 3C 31. È evidente la morfologia differente che caratterizza le due radio galassie.

le osservazioni sono eseguite sfruttando le cascate indotte in atmosfera dalle interazioni dei raggi cosmici.

1.6.1 Extensive Air Showers (EAS)

Quando entrano nella parte superiore dell'atmosfera terrestre, i raggi cosmici ad altissima energia inducono, mediante l'interazione con i nuclei d'aria, una cascata di particelle secondarie, ovvero un vero e proprio sciame di particelle (EAS). La cascata si sviluppa attraversando l'atmosfera fino a raggiungere un numero massimo di particelle ad una profondità, che dipende dall'energia primaria e dalla composizione. Quando l'energia delle particelle secondarie scende al di sotto della soglia per l'ulteriore produzione di particelle, la doccia si attenua e l'energia depositata diminuisce. Adroni, fotoni ed elettroni ad alta energia interagiscono nell'alta atmosfera. Il processo che caratterizza gli sciame adronici ed elettromagnetici è simile (vedere Figura (1.8)). Per fotoni ed elettroni al di sopra di poche centinaia di MeV, il processo a cascata è dominato dalla produzione di coppie e dai meccanismi di bremsstrahlung⁶: un fotone energetico si disperde su un nucleo atmosferico e produce una coppia, che emette fotoni secondari tramite bremsstrahlung; tali fotoni producono a loro volta una coppia e^+e^- , e così via, dando luogo a una pioggia di particelle cariche e fotoni.

Un modello per lo sviluppo di cascate elettromagnetiche è stato suggerito da Walter Heitler [20]. Esso è basato sul fatto che lo spazio percorso (X_0) da un γ ad alta energia (>1 MeV) prima di creare una coppia e^+e^- è lo stesso di quello percorso da un elettrone di altissima energia (>100 MeV) prima di emettere radiazione per bremsstrahlung. Supponendo il raddoppio delle particelle ad ogni interazione, è chiaro che partendo da un'energia iniziale E_0 , dopo n collisioni si hanno 2^n particelle, ognuna con un'energia media

⁶Bremsstrahlung o radiazione di frenamento, è una radiazione elettromagnetica che viene prodotta a causa dell'accelerazione o decelerazione di una particella carica (ad esempio e^- , deviata da un'altra particella carica, (ad esempio un nucleo atomico))

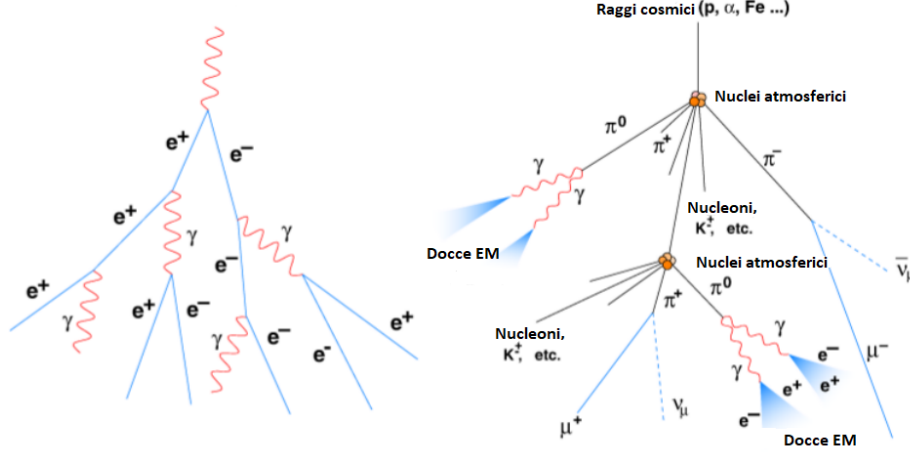


Figura 1.8: Rappresentazione schematica di due piogge atmosferiche avviate da un fotone (a sinistra) e un protone (a destra).

di $\frac{E_0}{2^n}$. Definendo l'energia critica E_c come l'energia al di sotto della quale la perdita di energia per ionizzazione inizia a dominare la perdita di energia da parte di bremsstrahlung, (~ 80 MeV nell'aria) si raggiunge un punto ($X_{max} = nX_0$) dove si ha il massimo del numero di particelle. È chiaro quindi, che il punto X_{max} viene raggiunto dopo $\tilde{n}$ interazioni, dove:

$$\tilde{n} = \ln \left(\frac{E_0}{E_c} \right) \cdot \frac{1}{\ln(2)}, \quad (1.12)$$

mentre il numero di particelle massimo sarà:

$$N_{max} = \frac{E_0}{E_c}. \quad (1.13)$$

1.6.2 Misure dirette e indirette

Il numero di raggi cosmici che si può misurare N_{rc} è dato dalla seguente semplice relazione:

$$N_{rc} = \Phi_{rc} A \cdot t_m, \quad (1.14)$$

dove Φ_{rc} è il flusso di particelle che giungono a ridosso dell'atmosfera terrestre mentre A è l'area del rivelatore e t_m è il tempo di misura.

Ci sono due tipi di misure molto differenti tra loro:

- **Misure dirette:** le misure dirette riguardano esperimenti nello spazio e su palloni stratosferici. Con le misure dirette possono essere rivelati i segnali più rari, come quelli dell'antimateria. I vincoli di peso e potenza elettrica per operare nello spazio limitano le dimensioni degli strumenti che non riescono a intercettare il debolissimo flusso di raggi cosmici di grande energia. Infatti, per questioni di peso il singolo rivelatore ha una superficie che non supera il metro quadro.
- **Misure indirette:** in questo caso i rivelatori sono posizionati sul suolo terrestre. In questo caso si misurano i prodotti secondari dell'interazione della particella primaria

con i nuclei dell'atmosfera. Ovviamente con questo tipo di misurazioni si hanno sia vantaggi che difetti. Il pregio principale è che è possibile costruire rivelatori enormi per misurare il flusso anche ad energie elevate. Lo svantaggio è che in questo caso si misurano i prodotti secondari dell'interazione della particella primaria con i nuclei dell'atmosfera. Ovvero si osservano le componenti (particelle e radiazione) degli sciami atmosferici estesi. In questo caso la misura è più complessa, non osservandosi direttamente il raggio cosmico primario.

Capitolo 2

Osservatorio Pierre Auger

L'obiettivo dell'Osservatorio Pierre Auger è quello di dare una risposta alle domande sulla natura e l'origine dei raggi cosmici di massima energia al di sopra di 10^{18} eV. L'idea è quella di misurare l'energia, la direzione di arrivo e la composizione della massa dell'UHECR con un'accuratezza statistica e sistematica senza precedenti. Concepito per essere il più grande rivelatore di raggi cosmici, l'osservatorio è situato nell'emisfero australe, a [Malargue \(Mendoza\)](#) nella Pampa argentina a ridosso della Cordigliera delle Ande. La caratteristica distintiva del progetto è quella di unire le più avanzate tecniche di rivelazione in una soluzione ibrida, permettendo così correlazione incrociata di misurazioni indipendenti e riduzione delle incertezze sistematiche. La Pierre Auger Collaboration ha riunito attualmente più di 70 istituzioni di 17 paesi, insieme a circa 300 scienziati e 100 tecnici. Dopo una prima fase di ingegneria, il sito sud, situato a Malargüe Argentina, sta raccogliendo dati affidabili dal 2004, e ora ha quasi completato la fase di costruzione raggiungendo la sua definitiva apertura.

2.1 Sito e punti di forza

L'Osservatorio Pierre Auger viene considerato come un rivelatore ibrido in quanto consente di misurare l'energia degli sciami in maniera indipendente dalle simulazioni e di migliorare le performance della ricostruzione.

L'ubicazione dell'Osservatorio è stata scelta con cura cercando condizioni particolari. Il sito doveva essere in una vasta area pianeggiante per poter costruire una grande griglia di rilevamento di superficie al fine di campionare al meglio il fronte EAS, che può raggiungere dimensioni dell'ordine di decine di km^2 . L'Osservatorio infatti, copre una superficie di circa 3000 chilometri quadrati con 1600 stazioni di rilevamento di superficie (serbatoi d'acqua Cherenkov) disposte in una griglia triangolare di 1,5 km di lato completata da 24 telescopi a fluorescenza, raggruppati in quattro posizioni per coprire l'atmosfera sopra l'area del rivelatore (Figura (2.1)). L'altitudine è tra 1300 e 1500 m.s.l.m. per consentire il campionamento del fronte dell'EAS vicino al suo massimo. Ogni rivelatore di fluorescenza ha un campo visivo di 30° in azimuth e 29° in elevazione. La luce entra nel telescopio attraverso un filtro ultravioletto installato sopra la croce circolare del diaframma del telescopio e viene raccolta in uno specchio sferico di 3,5 m di diametro che la

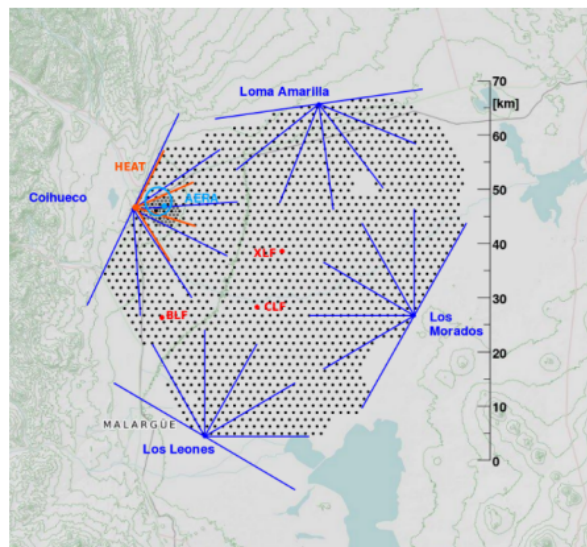


Figura 2.1: L'Osservatorio Pierre Auger. Le linee radiali puntano ai rivelatori di fluorescenza (FD, $4 \times 6 = 24$). I punti neri sono le 1600 stazioni di terra (SD).

focalizza in una camera. Inoltre l'Osservatorio Pierre Auger, nelle coordinate locali composte dall'angolo zenitale θ e dall'angolo azimutale ϕ , descrive la direzione di arrivo dei raggi cosmici. Nella tabella 2.1 sono riportati gli intervalli di ricerca entro i quali vengono osservati gli eventi. A causa dell'atmosfera terrestre (e ad altri fattori), gli eventi con angoli superiori a tali intervalli non vengono trattati in quanto potrebbero essere soggetti a interazioni con l'atmosfera.

	θ [°]	ϕ [°]	R.A. [°]	Dec. [°]
Min	0	0	0	-90
Max	60	360	360	25

Tabella 2.1: Intervalli entro il quale è possibile osservare gli eventi.

2.2 Metodi principali di rivelazione degli EAS

L'extensive air showers prodotte dai raggi cosmici ad alta energia vengono rilevate utilizzando tre diverse tecniche:

Rilevatori di superficie (SD): I rivelatori di superficie misurano in punti specifici dello spazio il tempo di arrivo delle singole particelle. I rivelatori di superficie più utilizzati sono i contatori a scintillazione e i contatori Cherenkov ad acqua. Per un'informazione più dettagliata riguardo l'effetto Cherenkov vedere *Appendice A*. La direzione di arrivo di un fronte dell'EAS è determinata dal tempo di arrivo ai diversi rivelatori di superficie, i quali devono dunque coprire una vasta area di terreno. Il punto di impatto dell'asse della doccia d'aria sulla superficie terrestre (il nucleo della doccia d'aria) è definito come il

punto di massima densità di particelle ed è determinato dalle densità misurate sui diversi rilevatori di superficie. Di fondamentale importanza è anche l'altitudine a cui si trovano tali rilevatori. Infatti non possono essere situati troppo in basso in quanto non si avrebbe una stima precisa del numero massimo di particelle (Formula (1.13)). D'altro canto non possono essere situati troppo in alto poiché lo sciamo non si è ancora del tutto sviluppato. Il punto ideale sarebbe quello dettato da X_{max} dove in media viene stimato essere circa 1500 m.s.l.m.

Rilevatori di fluorescenza (FD): Il secondo metodo per osservare e misurare le gli EAS è tracciarne il percorso nell'atmosfera tramite la luce di fluorescenza emessa dagli atomi di azoto eccitati dal passaggio dello sciamo. La luce di fluorescenza è un caso particolare di luminescenza (generica emissione di luce) che si verifica per “eccitazione”, cioè sotto l'influenza di qualche altra radiazione elettromagnetica che colpisce il corpo luminescente. Tale corpo può emettere luce, solamente quando è colpito da una radiazione di diversa lunghezza d'onda. I telescopi a fluorescenza registrano l'intensità e il tempo di arrivo della luce emessa nell'atmosfera in specifiche regioni ad angolo solido e sono quindi in grado di ricostruire la geometria dell'asse dell'EAS e il profilo longitudinale di quest'ultima. Nella Figura (2.2) è mostrata l'immagine di un EAS nel piano focale di uno dei telescopi a fluorescenza dell'Osservatorio Pierre Auger. La terza dimensione, il tempo, è rappresentata da un colore. La geometria dello sciamo viene quindi ricostruita in due fasi: prima si trova il piano del rilevatore dell'EAS (SDP) minimizzando la direzione dell'SDP normale alle direzioni medie dei pixel attivati. L'osservazione simultanea della doccia da parte di due stereo o più rivelatori di fluorescenza o di un array di rivelatori di superficie (rilevamento ibrido) fornisce ulteriori vincoli geometrici che migliorano notevolmente la risoluzione della ricostruzione geometrica della doccia.

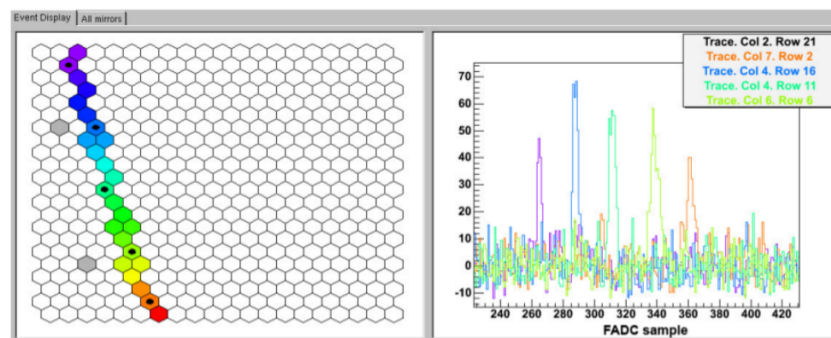


Figura 2.2: Visualizzazione di un EAS nel piano focale di uno dei telescopi a fluorescenza dell'Osservatorio Pierre Auger [21]. A sinistra è presente il pattern dei pixel con il segnale. A destra la risposta (segnale in funzione del tempo, con un time bin di 100 ns) dei pixel selezionati (contrassegnati con un punto nero nel pannello di sinistra).

2.3 Principali risultati dell'Osservatorio Pierre Auger

Questa sezione è dedicata ai maggiori risultati ottenuti tramite l'Osservatorio Pierre Auger nei suoi primi 20 anni di attività. I principali risultati finora ottenuti hanno consentito di ampliare le prospettive di conoscenza sui raggi cosmici e sulla loro origine. Ancora oggi sono in continuo aggiornamento nuove tecniche e strumenti di misura al fine di affinare la nostra conoscenza sui raggi cosmici.

Composizione di massa degli UHECR

Recentemente si sono evidenziati alcuni aspetti relativi ad una transizione verso elementi pesanti per energie maggiori di $2 \cdot 10^{18}$ eV ed una composizione mista di nuclidi di massa intermedia alle più alte energie [22].

Limiti superiori a fotoni e neutrini primari

Essendo particelle neutre, fotoni e neutrini non sono deviate da campi magnetici e quindi puntano direttamente alla loro fonte di produzione. I loro flussi vengono quindi studiati alla ricerca di qualche anisotropia che possa evidenziare qualche fonte di accelerazione. I fotoni UHE possono essere generati dai raggi cosmici sia per effetto GZK, foto-produzione di pioni o collisioni nucleari anelastiche vicino alle loro sorgenti. I limiti riportati, sul flusso di fotoni e neutrini a energie estreme, sfavoriscono i modelli esotici a favore di scenari astrofisici per l'origine delle particelle più energetiche dell'universo [23].

Spettro ed energia dei raggi cosmici

I risultati sullo spettro dei raggi cosmici alle energie estreme sono continuamente aggiornati [24]. Il grande numero di eventi raccolti da Auger dal 2004, anno in cui l'osservatorio ha iniziato a prendere stabilmente i dati, ha permesso di descrivere il flusso dei raggi cosmici, confermando una soppressione del flusso alle massime energie, che può essere compatibile con il cutoff GZK. Le caratteristiche più importanti evidenziate dallo spettro energetico sono la cavità all'energia di circa $5 \cdot 10^{18}$ eV e la soppressione a $4.6 \cdot 10^{19}$ eV.

Direzione di arrivo

Nel 2007 PAO ha pubblicato un articolo riguardo una correlazione tra le direzioni di arrivo dei raggi cosmici di energia estrema (indicativamente, superiore a quella dei valori comunemente accettati per il GZK) e la posizione di AGN nel vicino universo [25]. Nel 2010, con nuovi dati, questa correlazione è stata confermata anche se con un minore livello di confidenza. Dato che la distribuzione degli AGN nel vicino universo traccia la distribuzione di materia, il risultato è da considerarsi importante soprattutto in quanto indicazione di anisotropia di raggi cosmici, mentre non è possibile allo stato attuale affermare che gli AGN siano effettivamente le sorgenti dei medesimi. Più recentemente la collaborazione Pierre Auger ha determinato con maggiore precisione l'origine extragalattica dei raggi cosmici con energie maggiori di 8 EeV.

Capitolo 3

Catalogo sorgenti

Da dove provengono i raggi cosmici e in particolare quelli di energia estrema rimane ancora un grande mistero della fisica delle astroparticelle. L'idea di base è quella di ipotizzare diversi oggetti astrofisici come possibili sorgenti di raggi cosmici. Lo scopo principale del lavoro presentato in questa tesi è la ricerca di correlazioni tra un dataset di eventi UHECR e i cataloghi delle possibili fonti di accelerazione di queste particelle.

In particolare, la ricerca mira ad individuare gli eccessi nel flusso di raggi cosmici di altissima energia dovuti ai fotoni. Siccome i fotoni sono particelle che non decadono, allora la ricerca di oggetti astrofisici è estensibile non solo alle sorgenti galattiche ma anche a quelle extragalattiche. È stato dunque necessario selezionare diversi cataloghi di oggetti astrofisici da utilizzare come target per la correlazione. Nella sezione 1.5.2 sono già state introdotte alcune sorgenti, ma in questo capitolo verrà presentata una discussione più approfondita e dettagliata dei cataloghi selezionati.

Prima di addentrarci in ognuno dei cataloghi utilizzati, è bene dare una panoramica generale dei dati che si hanno a disposizione. Anzitutto, un generico file di sorgenti contiene ovviamente le informazioni relative alla posizione dell'oggetto, ovvero la ascensione retta (RA) e la declinazione (DEC) espresse in gradi o in radianti. L'acronimo SGR significa *soft gamma repeater* e indica oggetti con forti emissioni di raggi X e γ a intervalli regolari. Le sorgenti sono state osservate da satelliti Swift, Chandra, BeppoSAX e XMM-Newton.

3.1 Stelle di neutroni

Nel 1934, W.Baade e F.Zwicky ipotizzarono che lo stato finale dell'evoluzione di stelle molto massive potesse essere quello di oggetti stellari composti prevalentemente da neutroni ([26]). In quegli anni si andavano sviluppando le teorie sia dell'evoluzione stellare e sia della fisica nucleare e si era arrivati anche a ritenere che le stelle neutroniche potessero formarsi come residuo dell'esplosione di supernovae. Praticamente tutte le sorgenti candidate saranno oggetti compatti, stelle di neutroni o loro varianti. Una stella di neutroni può manifestarsi sotto varie forme: in particolare verranno analizzate le pulsar e le magnetars.

3.1.1 Magnetars

Le Magnetars sono state introdotte come modello teorico per spiegare le caratteristiche peculiari di un ristretto sottoinsieme di stelle di neutroni isolate, circa 15 oggetti su più di 2000 noti. Nonostante siano così pochi, questi oggetti sono argomento di numerosi studi a causa delle loro proprietà estreme. All'interno del modello di magnetars, l'emissione di queste sorgenti viene spiegata come energia rilasciata dal campo magnetico (da cui il nome) piuttosto che da riserve di energia rotazionale, gravitazionale o termica come avviene per la maggior parte delle stelle di neutroni. Il modello magnetar richiede che questi oggetti siano giovani stelle di neutroni con campi magnetici estremamente intensi, dell'ordine di grandezza di 10^{13} - 10^{15} G. Le variazioni del loro enorme campo magnetico possono causare accelerazione di particelle con relativa emissione di raggi X, ad energie dell'ordine del EeV. Come stelle di neutroni, le magnetars sono caratterizzate da un diametro di circa 20 km e da una massa di circa $1.4M_{\odot}$. Le magnetars sono caratterizzate da una luminosità dei raggi X persistente relativamente elevata ($L_X \sim 10^{33} \div 10^{36} \frac{\text{erg}}{\text{s}}$) e da un'attività di bursting. La luminosità persistente di queste sorgenti è superiore al tasso di perdita di energia rotazionale, suggerendo che sono alimentate dal proprio ampio campo magnetico. Ecco perché la vita media attiva di una magnetar è breve, ovvero a causa del forte campo magnetico che decade dopo circa 10000 anni, quindi dopo questo periodo le forti emissioni di raggi X cessano. Il loro spettro ha una componente termica e una coda di legge di potenza. La componente termica è probabilmente dovuta ai fotoni emessi dalla superficie della stella, mentre la componente della legge di potenza deriva dai fotoni termici che sono sparsi nella magnetosfera (vedi Fig 3.1).

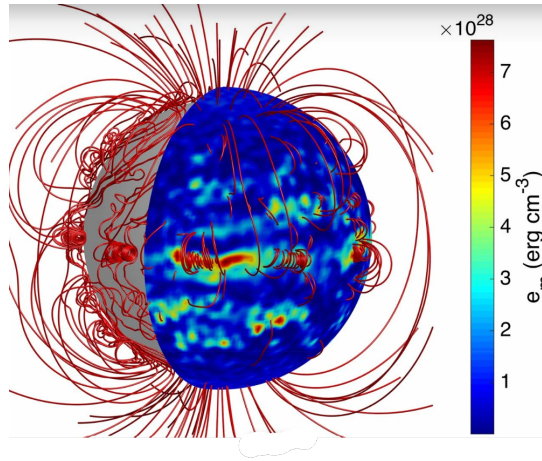


Figura 3.1: Illustrazione del modello di campo dipolare a torsione globale per una magnetar.

I cataloghi utilizzati per gli studi con eventi fotonici rilevati con gli osservatori di radioastronomia del CSIRO (noti collettivamente come l'Australia Telescope National Facility, o ATNF) sono stati selezionati scegliendo i possibili candidati direttamente dalla tabella nella pagina web [\[27\]](#) i valori di R.A. e Dec.

3.1.2 Pulsar

Le pulsar sono stelle di neutroni, oggetti estremamente compatti, nella prima fase della loro formazione. La caratteristica principale di queste stelle è la rotazione veloce e il forte campo magnetico, dell'ordine di grandezza di 1000 G. La formazione di una pulsar inizia con la compressione del nucleo di una stella massiccia durante l'esplosione di una supernova e il collasso in una stella di neutroni. La stella di neutroni risultante, conservando gran parte del momento angolare della stella collassata iniziale, ha solo una piccola frazione del raggio della stella, quindi la velocità di rotazione dell'oggetto appena formato è estremamente alta.

Il modello di pulsar spiega le osservazioni con un fascio di radiazioni che punta nella nostra direzione una volta per ogni rotazione della stella. L'origine del fascio rotante è legato al disallineamento tra l'asse di rotazione e l'asse del campo magnetico della pulsar.

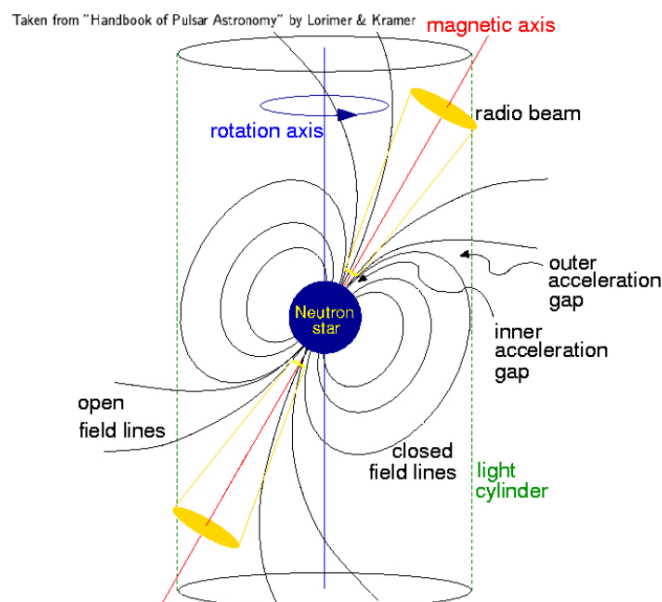


Figura 3.2: Rappresentazione schematica di una pulsar rotante e della magnetosfera circostante

L'esatto meccanismo fisico che produce l'emissione del fascio è ancora poco conosciuto. Tuttavia, il modello generalmente accettato identifica la regione di emissione come un raggio conico centrato sui poli magnetici, all'interno di un cosiddetto "gap di accelerazione interna" (vedi Figura 3.2). Qui, il plasma estratto dalla superficie da un campo elettrico residuo, viene accelerato lungo le linee di campo aperto, emettendo così fotoni in una direzione tangente a quella della linea di campo aperto nel punto di emissione. Questo meccanismo è solitamente chiamato "emissione di curvatura" ([28]) e le temperature di luminosità molto elevate implicano che questo meccanismo è un processo coerente, almeno alle lunghezze d'onda radio.

In breve, le particelle estratte dalla superficie vengono accelerate, raggiungendo energie relativistiche ($\gamma < 10^7$), lungo le linee del campo magnetico dove emettono fotoni di raggi

γ per emissione di curvatura o scattering Compton inverso con fotoni di energia inferiore. Tali fotoni, a causa della presenza del forte campo magnetico, possono dividersi in una coppia elettrone-positrone se l'energia iniziale è maggiore del doppio della massa a riposo dell'elettrone. In tal modo, viene creata una nuova generazione di particelle che emetterà fotoni ad alta energia e creerà nuovamente coppie. Il risultato netto è la creazione di nuovo plasma di coppie secondarie. Questo fenomeno si traduce nella moltiplicazione per un fattore fino a 10^4 della densità plasmatica iniziale e si ritiene che l'accelerazione di questo plasma secondario produca l'emissione radio comunemente osservata (per maggiori dettagli si veda [29]).

Di conseguenza, l'angolo di apertura del raggio radio è funzione sia della larghezza della regione della linea di campo aperto che dell'altezza in cui avviene l'emissione. Si ricorda che la forma dell'impulso osservata è anche funzione della struttura delle regioni emittenti all'interno del cono e della porzione del cono di emissione attraversata dalla linea di vista dell'osservatore. Per completezza specifichiamo che l'emissione pulsata PSR è stata osservata anche a energie più elevate, come lunghezze d'onda ottiche, raggi X e raggi γ . I fotoni ad alta energia sono probabilmente creati attraverso l'emissione di sincrotrone e curvatura (in un regime B inferiore, rispetto al caso di emissione radio), mentre i fotoni ad alta energia dal gap interno sono probabilmente dovuti allo scattering Compton inverso.

Pulsar Wind Nebula (PWN)

Le Pulsar Wind Nebula sono un tipo di nebulosa, un agglomerato interstellare di polvere, idrogeno e plasma [30]. La loro formazione, come nebulose, avviene grazie al collasso gravitazionale del gas presente nel mezzo interstellare. In questo caso i PWN hanno origine da venti generati da una pulsar centrale, che spesso si trovano all'interno del guscio di un SNR (resto di supernova). I PWN sono composti da particelle cariche accelerate a velocità relativistiche dai campi magnetici in rapida rotazione di una pulsar. Le PWN spesso si diffondono nel mezzo interstellare circostante, creando un'onda d'urto che porta all'emissione di raggi gamma con energie dell'ordine del TeV e di un flusso altamente polarizzato nella banda radio.

Il catalogo relativo alle PWN è stato ottenuto combinando le informazioni dei cataloghi dell'Osservatorio [HESS](#) e [Chicago TeVCat](#). Dalla pagina web di HESS si sono ottenute le coordinate equatoriali. H.E.S.S. (*High Energy Stereoscopic System*) è un sistema di 4 telescopi ad effetto Čerenkov. In totale sono state considerate 17 PWN mostrate in blu in Figura (3.3).

3.2 Microquasar

I microquasar sono particolari sistemi binari con emissione nella banda X [31] che, come ricorda il nome, possono apparire simili ai Quasar, anche se sono due oggetti astrofisici diversi. La principale differenza tra un quasar ed un microquasar è la massa del buco nero. Nei microquasar, si ha un buco nero stellare di poche masse solari, fino a dieci masse solari. Mentre i buchi neri nei quasar sono supermassicci e hanno una massa di diversi milioni o anche di qualche miliardo di masse solari. Un sistema binario è un sistema

composto da due oggetti astrofisici tali che la loro attrazione gravitazionale li fa orbitare attorno a un baricentro.

I microquasar sono enormi sistemi binari i cui componenti sono un oggetto compatto come un buco nero di massa stellare e un compagno massiccio, di solito un gigante o supergigante di tipo primitivo di decine di masse solari. A seconda delle masse e della separazione dei componenti, ci sono due modi distinti di perdita di massa da parte della stella ordinaria. L'emissione elettromagnetica è dovuta alla caduta di gas nel disco verso il buco nero. La potenza irradiata dai microquasar è molto grande: alcuni dei più potenti microquasar hanno intensità migliaia di volte maggiori di una galassia come la Via Lattea. Il target set che è stato utilizzato nell'analisi di correlazione spaziale è stato creato scegliendo 13 microquasar fra [quelle catalogate dall'Università di Parigi](#).

In Figura (3.3) sono mostrate le sorgenti relative ai tre cataloghi selezionati.

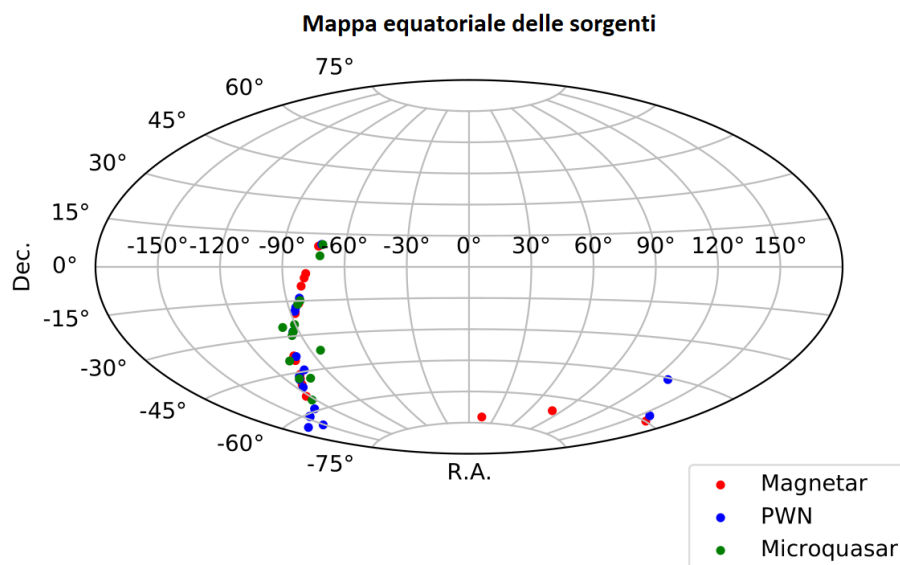


Figura 3.3: Grafico del cielo nel sistema di coordinate equatoriali R.A. (ascensione retta) e Dec. (declinazione) entrambi espressi in gradi. I punti di diverso colore rappresentano le sorgenti dei vari cataloghi.

Capitolo 4

Ricerca di anisotropia nella distribuzione dei fotoni

Questo capitolo presenta un primo metodo per cercare possibili sorgenti di fotoni ad altissima energia. Come già detto i fotoni sono particelle che non decadono e quindi la possibile ricerca di sorgenti si estende anche a sorgenti extragalattiche. Il metodo consiste nella ricerca di correlazioni spaziali tra le posizioni degli eventi osservati (candidati fotoni) con le posizioni delle candidate sorgenti (vedi cataloghi presentati nel capitolo precedente). In seguito si verificherà un'eventuale evidenza di un'anisotropia dei dati rispetto al modello isotropo presupposto. Verrà dedicata una sezione relativa all'autocorrelazione, ovvero una ricerca di eccessi di coppie di eventi con distanza inferiori a diverse scale angolari. Lo studio di autocorrelazione permetterà di classificare il grado di dipendenza degli eventi che si trovano ad una distanza angolare inferiore rispetto ad un limite fissato.

4.1 Eventi

Oltre alla selezione dei cataloghi delle possibili fonti, il primo passo fondamentale da compiere per svolgere la ricerca presentata è la selezione dei dataset dell'evento. In questo lavoro viene selezionato e studiato un dataset di candidati fotoni, registrato dall'Osservatorio Pierre Auger. È bene sottolineare il fatto che sono candidati fotoni, ovvero non si ha la certezza che lo siano.

Il dataset è stato creato selezionando nove parametri di interesse degli eventi osservati: Auger ID, l'angolo zenitale θ ed azimutale ϕ della direzione di arrivo ricostruita in coordinate locali con i rispettivi errori $\delta\theta$ e $\delta\phi$ in gradi, le coordinate galattiche della direzione dell'evento L e B, il tempo in GPS dell'evento e l'energia ricostruita E del raggio cosmico primario, in eV.

Il dataset è composto da 28.467 candidati fotoni ed in Tabella (4.1) vengono riportati i principali valori che costituiscono il dataset: in particolare vengono riportati i valori massimi e minimi degli angoli θ e ϕ , dell'ascensione retta e della declinazione e dell'energia dei candidati fotoni. Nella sezione "*autocorrelazione*" verrà motivato il perché del

numero dei candidati fotoni è statisticamente piccolo.

	θ [°]	ϕ [°]	R.A.	Dec.	E (eV)
Min	1.044	0.014	0.010	-89.0123	$2.774 \cdot 10^{17}$
Max	59.995	359.990	359.998	24.800	$4.163 \cdot 10^{19}$

Tabella 4.1: Intervalli entro il quale è possibile osservare gli eventi.

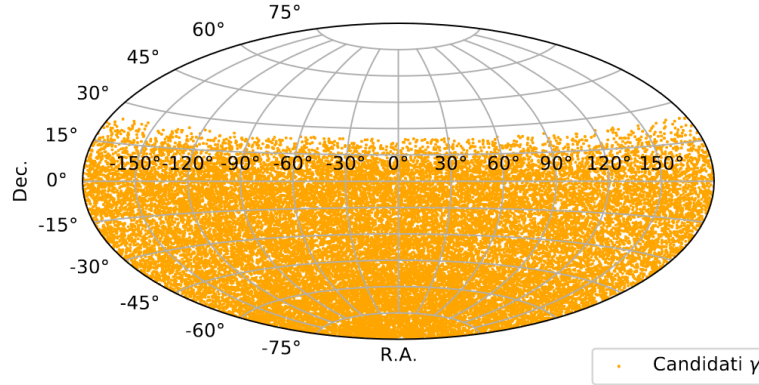


Figura 4.1: Grafico nel sistema di coordinate equatoriali R.A. (ascensione retta) e Dec. (declinazione) entrambi espressi in gradi. I punti rappresentano i 28.467 candidati fotoni osservato da PAO.

Come si può osservare dalla Figura (4.1) gli eventi rientrano nei limiti del Osservatorio Pierre Auger, discussi nella sezione "*Sito e punti di forza*".

4.1.1 Unità di misura

Il modo in cui sono state determinate le unità di lunghezza di base è cambiato notevolmente nel corso del tempo. È chiaro che in base al paese, alla storia ed al sistema di riferimento è possibile esprimere la stessa grandezza fisica in diverse unità di misura. In particolare, l'ascensione retta e la declinazione nel dataset degli eventi viene espressa nel sistema di coordinate galattiche. Analogamente i tempi con i quali gli eventi sono stati rilevati vengono espressi in tempo GPS¹. Per passare da tempo GPS ad UTC² basta sommare al tempo GPS in valore "315964784" (ovvero 1 GPS corrisponde a -315964784). Per quanto riguarda le coordinate è stata utilizzata la funzione "*gctransform_to('icrs')*"

¹L'ora GPS (GPST) è una scala temporale continua (senza secondi intercalari) definita dal segmento GPS Control sulla base di un insieme di orologi atomici alle Stazioni Monitor.

²Le osservazioni meteorologiche in tutto il mondo (incluse le osservazioni di superficie, radar e altre) vengono sempre effettuate rispetto a un'ora standard. Per convenzione, le comunità meteorologiche del mondo utilizzano un orologio di ventiquattro ore, simile all'ora "militare" basata sul meridiano di longitudine 0°, noto anche come meridiano di Greenwich. Prima del 1972, questo tempo era chiamato Greenwich Mean Time (GMT), ma ora è indicato come Coordinated Universal Time o Universal Time Coordinated (UTC).

dal pacchetto "*SkyCoord*" [32] che ha permesso di passare dalle coordinate galattiche alle coordinate equatoriali (R.A. e Dec.).

4.2 Risoluzione Angolare

Per correlare nello spazio la direzione di arrivo di un evento e la posizione di una sorgente candidata a cui assegnare l'evento stesso, è necessario determinare la dimensione di una regione attorno all'evento. La distanza che determina questa regione attorno agli eventi candidati è chiamata risoluzione angolare (AR) [6]. Ricostruendo la direzione di arrivo di tali eventi si compie un errore sulla effettiva provenienza di tale evento. In altre parole è necessario definire una regione di spazio, nell'intorno dell'evento, entro la quale è sicuramente presente la direzione reale d'arrivo. La risoluzione angolare di un generico evento i è stata calcolata come conseguenza del processo con cui avviene la ricostruzione della direzione di arrivo. Per questioni geometriche, la forma finale della risoluzione angolare è:

$$\sigma_i = \sqrt{\delta\theta_i^2 + \delta\phi_i^2 \cdot \sin^2(\theta_i)}. \quad (4.1)$$

In Figura (4.2) vengono mostrati i primi 4 eventi con la rispettiva risoluzione angolare.

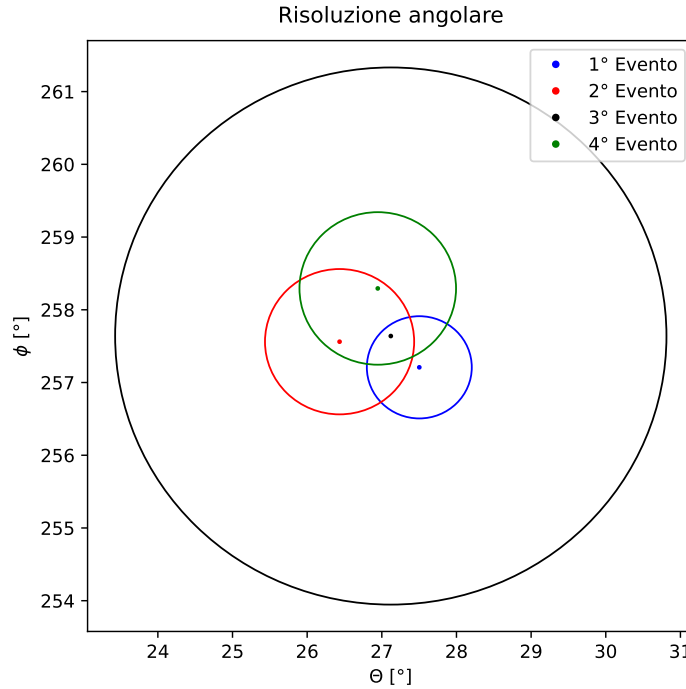


Figura 4.2: Primi quattro eventi con la rispettiva risoluzione angolare.

4.3 Metodo

A seguito della selezione dei cataloghi delle sorgenti, dei dataset degli eventi e del calcolo delle risoluzioni angolari dei candidati fotoni, viene effettuata l'analisi della correlazione spaziale tra le direzioni di arrivo dei raggi cosmici e le sorgenti astrofisiche candidate. I metodi che si possono adottare per la correlazione sono molteplici ed in questo elaborato verrà presentato un metodo basato sull'assegnare un peso ad ogni evento.

4.3.1 Pesì

Con il termine "*peso*" si intende una densità di probabilità che un evento sia accelerato da una determinata sorgente. Ovvero, una volta selezionata la possibile sorgente candidata da uno dei tre cataloghi scelti, si associa ad ogni evento una densità di probabilità che quella determinata sorgente sia responsabile dell'accelerazione dell'evento. In altre parole si tratta di capire quanto una sorgente sia responsabile dell'accelerazione di ogni evento. Il singolo peso ω_i dipende dalla risoluzione angolare dell'evento σ_i e dalla distanza evento-sorgente, chiamata comunemente distanza angolare ed indicata con la lettera ξ . Il peso ha una distribuzione gaussiana, ovvero:

$$\omega_i = \frac{1}{2\pi\sigma_i^2} e^{-\frac{\xi_i^2}{2\sigma_i^2}}, \quad (4.2)$$

dove il pedice i è riferito all'evento i -esimo. Alla fine, per la singola sorgente saranno associati un numero di pesi pari al numero di eventi stessi. Il metodo prosegue sommando tutti i pesi relativi alla singola sorgente ottenendo quindi la densità di eventi provenienti dalla sorgente selezionata. Da un punto di vista fisico, la somma di N pesi relativi alla singola sorgente è proporzionale alla densità di sciame provenienti da quella sorgente. In formule:

$$\sum_i \omega_i = \Psi_\alpha(\omega), \quad (4.3)$$

dove il pedice α si riferisce alla sorgente α -esima mentre ω esprime la dipendenza di tutti i pesi. La $\Psi_\alpha(\omega)$ rappresenta (in generale) la densità del flusso di raggi cosmici proveniente dalla sorgente α . Ovviamente se un evento ha una densità di probabilità molto bassa allora il suo contributo in termini di densità di flusso sarà estremamente basso. Contrariamente se un evento presenta una densità di probabilità alta allora è molto probabile che sia accelerato dalla sorgente α -esima e quindi un contributo maggiore alla $\Psi_\alpha(\omega)$. La potenza di questo metodo è determinata dal fatto che anche se l'evento ha una probabilità molto piccola di essere accelerato da una sorgente, comunque viene preso in considerazione e non viene scartato.

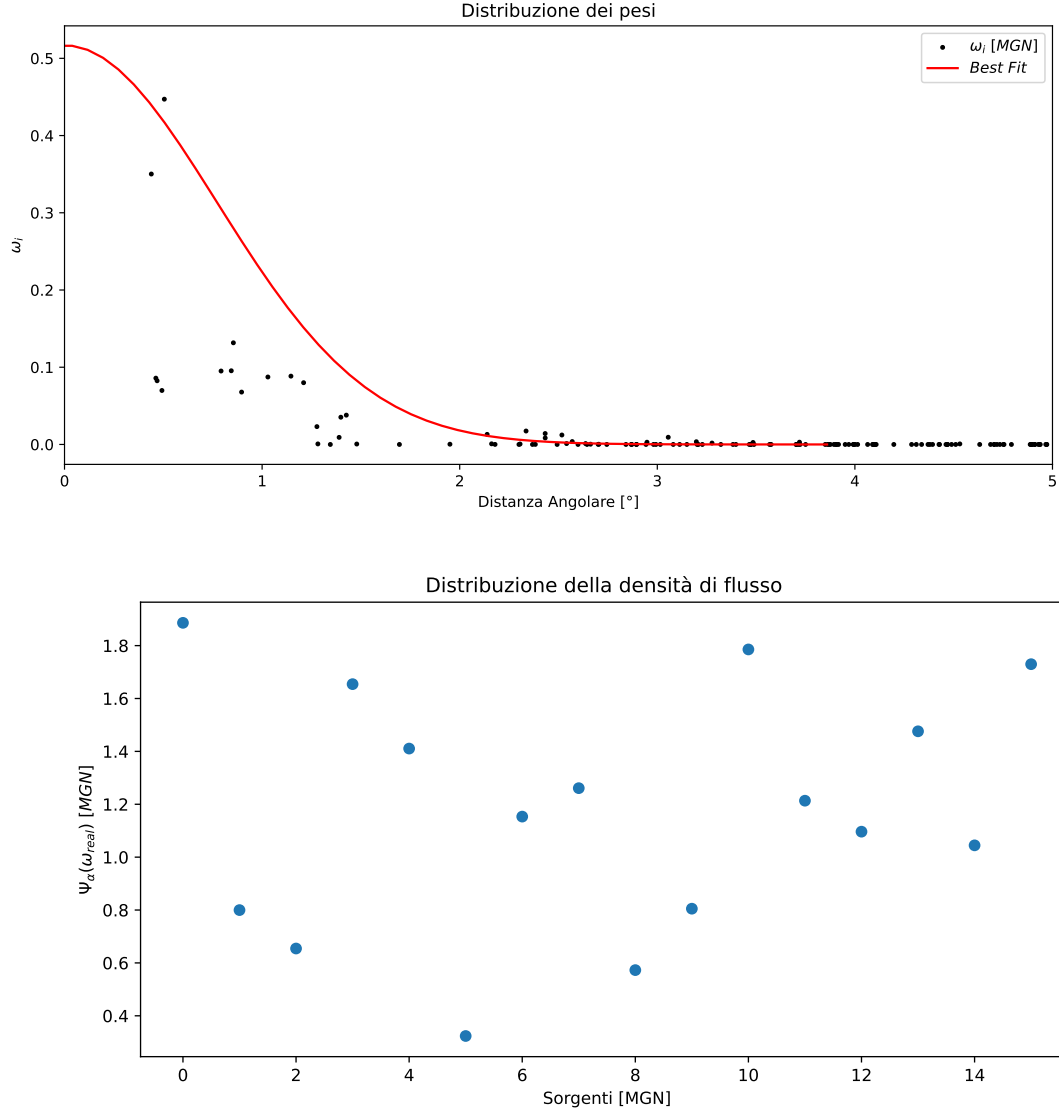


Figura 4.2: In alto la distribuzione dei pesi per la singola sorgente. In questo caso come sorgente è stata utilizzata la prima del catalogo delle magnetars. In basso la somma dei pesi relativi al catalogo delle magnetars. Sulle ascisse, il numero 0 è relativo alla prima sorgente, il numero 1 relativo alla seconda sorgente e così via. In totale si sono usate 16 sorgenti.

4.3.2 Scrambling

Per identificare un eccesso di fotoni da una sorgente candidata è necessario conoscere il flusso atteso nella regione bersaglio nell'ipotesi di una distribuzione isotropa dei raggi cosmici. Ci chiediamo quindi se una generica sorgente diventa "*significativa*" oppure se la densità degli sciami proveniente dalla direzione della sorgente è l'effetto di isotropia della direzione dei raggi cosmici. Ovvero, sappiamo che in tutto lo spazio (nel nostro

caso nel cielo) arrivano raggi cosmici in maniera isotropa (senza particolari eccessi) e di conseguenza si osserva una determinata quantità di raggi cosmici. Per capire se si ha un eccesso significativo è stato simulato un "*background omogeneo*", attraverso il metodo dello scrambling.

Il numero di eventi osservati di ciascun candidato deve quindi essere confrontato con quello degli eventi attesi secondo l'ipotesi isotropa. Lo scrambling è un metodo per generare un set di dati fittizi, a partire da un set di dati di eventi reali. La generazione degli eventi simulati avviene in modo casuale ed isotropo in tutto il cielo, seguendo la distribuzione delle variabili presenti nel dataset dell'evento reale. Questo metodo viene quindi utilizzato per verificare il numero di eventi da ciascuna fonte candidata in maniera isotropa. Vengono dunque generati 10000 dataset fittizi controllando quando la densità di flusso fittizia (quindi isotropa) è maggiore della densità di flusso reale:

$$\Psi_{\alpha}(\omega_{\text{sim}}) \stackrel{?}{>} \Psi_{\alpha}(\omega_{\text{real}}) \quad \forall \alpha. \quad (4.4)$$

Possiamo definire una n-upla $\{n_{\alpha}\}$ che rappresenta tutte le sorgenti relative ad un catalogo. È chiaro che una volta che si sono calcolate tutte le densità di flusso $\Psi_{\{n_{\alpha}\}}(\omega)$ è possibile porre un limite superiore al flusso di raggi cosmici proveniente da ogni sorgente. Nella Figura (4.3) è mostrato un istogramma rappresentante la distribuzione della $\Psi_{\alpha}(\omega_{\text{sim}})$. Si può osservare che la gaussiana è piccata su un valore medio che dipende dal numero di simulazioni. Chiaramente un numero di simulazioni alto comporta ad un valore della media di tale gaussiana più corretto.

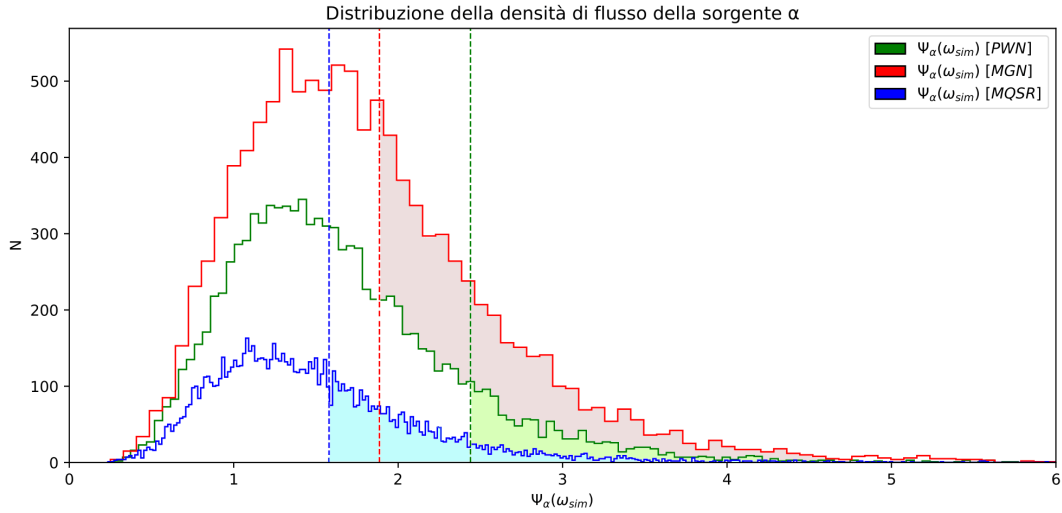


Figura 4.3: Il grafico rappresenta la distribuzione della densità di flusso simulata relativa alla prima sorgente di ogni catalogo. In particolare sono state simulate 1000 densità di flusso e rappresentate unicamente in questo grafico. Le tre linee tratteggiate rappresentano le densità di flusso reali relative delle prime sorgenti di ogni catalogo. I valori sono di 1.579 per il microquasar, 1.886 per la magnetar ed 2.439 per le PWN. Sono state evidenziate anche le tre aree che quantificano il p-valore spiegato nella sezione successiva.

4.3.3 P-valore

Avendo trovato dunque un valore reale osservato, relativo alla somma dei pesi di ciascuna sorgente, il passo successivo è quello di controllare quanto esso si discosta dalla media della gaussiana generata con 10000 simulazioni. In altre parole, bisogna osservare quanto il valore reale si discosta dalla media dei valori ottenuti dalla somma dei pesi per quella sorgente.

Il p-valore misura esattamente tale distanza, ovvero l'area della gaussiana che parte dal valore vero che si osserva fino all'infinito, (area della coda della gaussiana di destra). Più l'area è piccola, più il valore osservato si sta discostando dalla media, e quindi il risultato è significativo. Nella Figura (4.3) è stata evidenziata l'area della gaussiana corrispondente al p-valore. Se si ha un p-valore grande allora l'area della gaussiana è grande e quindi il valore è vicino alla media dei valori ottenuti con il background omogeneo. Quindi l'ipotesi di omogeneità del background è compatibile con quanto osservato.

Da un punto di vista statistico, il p-valore fa riferimento alla probabilità che, data un'ipotesi nulla H_0 , questa la si possa accettare o rifiutare. Chiaramente nel caso in questione l'ipotesi nulla è quella di isotropia della distribuzione di raggi cosmici. Il p-valore è stato calcolato come il rapporto tra numero di volte in cui si verifica la (4.4), rispetto alle simulazioni fatte. Ci si aspetta dunque che il p-valore sia un valore compreso tra 0 ed 1. Se il p-valore è pari ad 1 implica che tutte le simulazioni fatte risultano avere una densità di flusso maggiore di quella reale. Per avere una reale significatività statistica, il p-valore deve essere inferiore a $5 \cdot 10^{-6}$, che corrisponde a 5σ di significatività. Quindi per N sorgenti con probabilità p_i con $i = 1, 2, \dots, N$, la probabilità che il loro p-valore (Π) non sia maggiore del loro p-valore effettivo (Π_0) è data dalla formula di Fisher [33]:

$$\mathbb{P}(\Pi \leq \Pi_0) = \Pi_0 \sum_{j=0}^{N-1} \frac{-\log(\Pi_0)^j}{j!} = 1 - \text{Poisson}(N, -\log(\Pi_0)). \quad (4.5)$$

Il valore $\mathbb{P}(\Pi \leq \Pi_0)$ viene chiamato "*p-valore cumulativo*" ed esprime quanto il catalogo selezionato (ovvero l'insieme delle sorgenti) è responsabile dell'accelerazione dei raggi cosmici. È bene chiarire che queste formule si basano sul preconcetto di trattare le sorgenti tutte indipendenti tra loro. Non c'è nessuna correlazione tra la prima e la seconda sorgente così come non c'è nessuna correlazione tra la somma dei pesi totale ed il p-valore ottenuto. I risultati che verranno presentati nei prossimi paragrafi riportano il p-valore per la singola sorgente ed il p-valore cumulativo riferito al target set in questione.

4.3.4 Autocorrelazione

Gli studi di autocorrelazione offrono la possibilità di riconoscere le anisotropie già nel caso di statistiche basse. Questo ha il vantaggio di essere completamente libero da qualsiasi ipotesi o opinione preconcetta sulle fonti o almeno sulle loro distribuzioni. Un primo approccio è stato fatto da AGASA cercando nel loro set di dati un clustering su piccola scala [34].

L'autocorrelazione si basa dunque sul correlare gli eventi reali rispetto a quelli simulati. Generalmente un possibile metodo è quello di ricercare quella coppia di eventi (evento

reale - evento reale oppure evento simulato - evento simulato) che distano al di sotto di una certa distanza angolare.

In questo lavoro si è adottata una strategia specifica per i fotoni. La risoluzione angolare dei fotoni è ben calcolata poiché è possibile implementare degli algoritmi tali da ricostruire con precisione la direzione di arrivo degli eventi, stimandone gli errori. Il catalogo dei candidati fotoni che è stato usato in questo lavoro è stato selezionato da esperti della Collaborazione Auger nello studio, simulazione e ricostruzione di dataset di eventi. In generale, possiamo supporre di avere un numero N di eventi: l'analisi dell'autocorrelazione si può dividere in tre step:

- Il primo passo è calcolare la distanza angolare evento per evento, sia per gli eventi reali che per quelli simulati. Il risultato è una matrice $A.D.$ dove la prima cella ($i = 0, j = 0$) indica la distanza angolare tra il primo evento con se stesso. La seconda cella ($i = 0, j = 1$) indica la distanza angolare tra il primo evento con il secondo, e così via. Indicando con $\xi_{i,j}$ la distanza angolare tra l'evento i e j , si ha quindi che:

$$A.D. = \begin{pmatrix} \xi_{0,0} & \xi_{0,1} & \dots & \xi_{0,N} \\ \xi_{1,0} & \xi_{1,1} & \dots & \xi_{1,N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \xi_{N,0} & \xi_{N,1} & \dots & \xi_{N,N} \end{pmatrix} \quad (4.6)$$

I termini sulla diagonale sono chiaramente nulli in quanto indicano la distanza dell'evento in questione con se stesso. Mentre tutti i termini fuori dalla diagonale sono tali che $\xi_{i,j} = \xi_{j,i}$ ovvero la matrice $A.D.$ è simmetrica.

- Il passo successivo è quello di controllare quando la distanza angolare $\xi_{i,j}$ è minore della risoluzione angolare dell'evento i (σ_i) e dell'evento j (σ_j). Il numero di coppie possibili, considerando il fatto che la matrice è simmetrica è data dalla formula:

$$\#_{coppie} = \frac{N(N-1)}{2} \quad (4.7)$$

Nel nostro caso avremmo quindi 405170811 possibili coppie di eventi.

- Infine si calcola il numero di volte in cui il punto due è verificato. Nella sezione "*Discussione dei risultati*" verrà fornito il numero delle coppie di eventi che rispettano la condizione sopra citata.

Riassumendo, il metodo consiste nel ricercare le coppie di eventi entro la reciproca risoluzione angolare. Da un punto di vista grafico la Figura (4.2) descrive le coppie di eventi che distano uno la risoluzione angolare dell'altro. Per esempio in Figura (4.2) l'evento 2 e l'evento 4 creano una coppia di eventi che distano uno la risoluzione angolare dell'altro.

Capitolo 5

Discussione dei risultati

In questo capitolo, verranno presentati i principali risultati per le ricerche di tipo targeted, con target sets di sorgenti candidate e di autocorrelazione. La significatività degli eventuali eccessi riscontrati è riassunta con il p-valore. Verranno messe in evidenza le sorgenti più significative in base al loro p-valore. I risultati qui presentati sono stati ottenuti come descritto nella prima parte della sezione *Metodo*. In particolare verrà riportato il nome della sorgente con la rispettiva ascensione retta e declinazione ed il p-valore relativo alla sorgente.

5.1 Magnetars

Complessivamente l'analisi relativa alle magnetars non ha evidenziato particolari cluster di raggi cosmici. Infatti, è possibile osservare dalla Tabella (5.1) come nessun p-valore è inferiore a $5 \cdot 10^{-6}$ ovvero nessuna sorgente è statisticamente rilevante per l'accelerazione degli eventi. È stata evidenziata la sorgente con il p-valore più basso.

Un numero maggiore di simulazioni avrebbe portato a dei p-valori più precisi maggiormente al valor medio del background atteso. I risultati non mostrano nessun eccesso significativo; tuttavia si può notare che la magnetar più significativa è **XTE J1810-197**. Inoltre, come descritto nella sezione *P-valore* è stato calcolato il p-valore cumulativo per il catalogo dell magnetars:

$$\mathbb{P}_{MGN} = 0.463$$

Tale risultato non è particolarmente significativo e si discosta dal valor medio della densità di flusso totale di circa 0.7σ .

Magnetars				
<i>Nome</i>	R.A. [°]	Dec. [°]	$\Psi_\alpha(\omega_{\text{real}})$	P-valore
CXOU J010043.1-721134	15.180	-72.193	1.8862	0.3863
SGR 0526-66	81.504	-66.077	0.7998	0.8899
1E 1048.1-5937	162.530	-59.889	0.6545	0.9421
1E 1547.0-5408	237.726	-54.307	1.6543	0.2854
PSR J1622-4950	245.687	-49.848	1.4106	0.3409
SGR 1627-41	248.966	-47.590	0.3236	0.9976
CXOU J164710.2-455216	251.793	-45.871	1.1533	0.4669
1RXS J170849.0-400910	257.195	-40.148	1.2609	0.3190
CXOU J171405.7-381031	258.524	-38.175	0.5728	0.8827
SGR 1806-20	272.164	-20.411	0.8051	0.6372
XTE J1810-197	272.463	-19.731	1.7855	0.0853
Swift J1822.3-1606	275.575	-16.074	1.2135	0.3004
SGR 1833-0832	278.435	-8.519	1.0963	0.3904
1E 1841-045	280.331	-4.936	1.4759	0.1861
SGR 1900+14	286.810	9.322	1.0447	0.2098
AX J1845.0-0258	281.228	-2.948	1.7298	0.1055

Tabella 5.1: Tabella contenente il nome delle 16 magnetars considerate con la rispettiva longitudine (R.A.) e latitudine (Dec.). Sono stati simulati 10000 dataset fittizi e per ognuno di essi si è calcolata la densità di flusso per ogni sorgente.

5.2 PWN

Anche l'analisi con le PWN non ha evidenziato una particolare densità di flusso. I p-valori risultano compresi tra 0 ed 1 senza scendere sotto al limite di significatività.

Il p-valore cumulativo corrisponde a:

$$\mathbb{P}_{PWN} = 0.462$$

molto simile a quello delle magnetars. Anche in questo caso in termini di deviazione standard, il p-valore cumulativo corrisponde a circa 0.7σ .

La pulsar wind nebula con il p-valore più piccolo è **HESS J1809-193**: dalla collaborazione HAWC (2019) [35] si è scoperto che questa sorgente si sovrappone a eHWC J1809-193, una delle nove sorgenti nel primo catalogo di sorgenti di raggi gamma che emettono oltre 56 TeV presentato dalla HAWC Collaboration. Ciò potrebbe contribuire all'emissione di raggi cosmici; osservazioni più approfondite nelle bande d'onda dei raggi gamma e dei raggi X potrebbero distinguere in modo definitivo l'origine del segnale.

Pulsar wind nebula				
<i>Nome</i>	R.A. [°]	Dec. [°]	$\Psi_\alpha(\omega_{\text{real}})$	P-valore
HESS J1356-645	209.000	-64.500	2.4399	0.1110
HESS J1908+063	195.750	-63.198	1.3054	0.6317
HESS J1813-178	214.508	-60.970	0.9313	0.8465
HESS J1708-410	215.050	-60.758	0.9511	0.8398
HESS J1514-591	228.529	-59.157	1.0976	0.7451
HESS J1026-582	156.658	-58.200	2.2052	0.0863
HESS J1616-508	244.100	-50.900	0.8471	0.8144
HESS J1632-478	248.041	-47.820	0.6050	0.9289
HESS J1640-465	250.179	-46.530	0.5649	0.9413
HESS J0835-455	128.750	-45.600	1.6662	0.1122
HESS J1825-137	257.045	-44.333	0.9274	0.6450
HESS J1718-385	259.529	-38.560	0.3665	0.9825
HESS J0152+017	266.845	-28.151	1.0129	0.4318
HESS J1809-193	272.3375	-19.450	2.0273	0.0523
HESS J1418-609	273.400	-17.840	0.9902	0.4710
HESS J1303-631	276.508	-13.760	1.2882	0.2883
HESS J1912+101	288.202	10.120	1.4296	0.0793

Tabella 5.2: Tabella contenente il nome delle 17 pulsar wind nebula considerate con la rispettiva longitudine (R.A.) e latitudine (Dec.). Sono stati simulati 10000 dataset fittizi e per ognuno di essi si è calcolata la densità di flusso per ogni sorgente.

5.3 Microquasar

L'ultimo catalogo studiato è quello delle microquasar. Anche in questo caso non si è trovato un particolare eccesso significativo. Tuttavia si può osservare che il corpo celeste **GRS1758-258** possiede il p-valore più piccolo fra tutte le sorgenti studiate.

L'oggetto astronomico in questione è un microquasar molto speciale: si tratta di una "*radiogalassia alata*" (dall'inglese winged radio galaxies) ovvero un nucleo galattico attivo con morfologie a forma di Z o X, la cui interpretazione fisica spesso invoca la fusione di buchi neri supermassicci. I getti radio GRS 1758-258 sono stati riosservati con il Jansky Very Large Array (VLA) di NRAO nel 22-04 marzo 2016 [36]. Tuttavia seppur piccolo, il p-valore non è statisticamente rilevante.

Il p-valore cumulativo per questo catalogo è:

$$\mathbb{P}_{MQSR} = 0.287$$

corrispondente a circa 1.1σ . Confrontando tutti i cataloghi studiati, i microquasar sono sicuramente i candidati di maggiore interesse.

Microquasar				
<i>Nome</i>	R.A. [°]	Dec. [°]	$\Psi_\alpha(\omega_{\text{real}})$	P-valore
XTEJ1550-564	237.532	-56.066	1.5797	0.3511
4U1630-47	248.581	-47.433	0.3609	0.9946
GRO J1655-40	253.750	-40.062	0.9531	0.5578
GX339-4	255.511	-48.075	1.2038	0.4534
KS1731-260	262.750	-26.425	0.9678	0.4903
1E 1740,7-2942	265.291	-29.722	1.1486	0.3349
XTE J1748-2829	267.020	-28.133	0.9695	0.4834
GRS1758-258	269.533	-25.133	2.5758	0.0179
V4641 Sagittarii	274.875	-16.423	1.6166	0.1248
V691 CrA	275.502	-37.016	0.7826	0.6902
LS 5039	276.583	-14.833	1.1270	0.3747
SS433	287.956	+4.982	0.3123	0.9102
GRS1915+105	288.750	10.083	1.3257	0.1043

Tabella 5.3: Tabella contenente il nome delle 13 microquasar considerate con la rispettiva longitudine (R.A.) e latitudine (Dec.). Sono stati simulati 10000 dataset fittizi e per ognuno di essi si è calcolata la densità di flusso per ogni sorgente.

5.4 Autocorrelazione

Come è stato discusso nei capitoli precedenti, vengono presentati ora i risultati relativi all'autocorrelazione. Anzitutto è stato trovato un numero di coppie di eventi reali di 17.760. Ovvero corrisponde allo 0.00043% delle possibili coppie totali. Mentre il numero di coppie per i valori simulati cambia di volta in volta. Sono state eseguite 100 simulazioni trovando dunque 100 valori del numero di coppie di eventi simulati. Contando il numero di volte in cui il numero di coppie simulate è maggiore del numero di coppie reali è stato possibile calcolare il p-valore relativo all'autocorrelazione. In particolare, su 100 simulazioni, 36 hanno un numero di coppie di eventi simulati maggiore di 17760.

Il p-valore è dunque il rapporto tra le 36 simulazioni rispetto alle simulazioni totali, ovvero del 0.36. Un numero maggiore di simulazioni avrebbe portato ad un valore del p-valore leggermente diverso da quello trovato; tuttavia è stato deciso di eseguire solo 100 simulazioni a causa del tempo computazionale alto per la singola simulazione. In conclusione non si è riscontrato un p-valore statisticamente rilevante e quindi nessuna anisotropia rispetto al background isotropo.

Conclusioni

Il lavoro di ricerca svolto in questa tesi mira ad identificare possibili sorgenti galattiche in grado di accelerare raggi cosmici di altissima energia, con energia superiore a 10^{17} eV. A tale scopo è stata effettuata una ricerca di correlazione tra gli eventi UHECR rilevati dall'Osservatorio Pierre Auger e i cataloghi di oggetti compatti candidati. Nel caso in questione sono stati usati tre cataloghi con un totale di 46 sorgenti candidate. L'approccio consiste nel considerare la produzione di fotoni nelle immediate vicinanze della sorgente da parte di raggi cosmici carichi. I fotoni prodotti possono viaggiare senza subire deviazioni dovute ai campi magnetici (essendo una particella neutra) e nel caso specifico di un fotone UHE, con energia > 1 EeV, può percorrere distanze dell'ordine del Mpc. Il fotone è una particella priva di massa e, poiché non decade spontaneamente, la sua vita media è infinita. Tuttavia esso può interagire con la materia oppure può essere assorbito ed è per questo motivo che nella realizzazione dei cataloghi sono state selezionate solo le sorgenti galattiche. Per la ricerca di possibili fonti di accelerazione, la ricerca svolta è consistita nella correlazione tra gli eventi e le posizioni dei target di catalogo, verificando se vi fossero eccessi (anisotropie) di raggi cosmici nella posizione di una qualsiasi sorgente. Pertanto, sono state effettuate due tipi di analisi differenti. Nella prima parte di questo elaborato, viene ricercata una correlazione tra la direzione di arrivo degli eventi e le candidate sorgenti, ricercando eccessi in direzione di quest'ultime. Per fare ciò è stata calcolata la risoluzione angolare degli eventi la quale è affidabile in quanto la direzione di arrivo degli eventi è ben costruita tramite una catena di algoritmi.

Successivamente si è attribuito un peso ad ogni evento, ovvero una densità di probabilità che l'evento sia accelerato da una determinata sorgente. Sommando tutti i pesi relativi ad una sorgente si è ottenuto la densità di flusso dei raggi cosmici proveniente dalla sorgente in questione.

Nella seconda parte di questo elaborato viene eseguita un'autocorrelazione ovvero la ricerca di possibili eccessi (cluster) di eventi reali correlata ad una simulazione di eventi casuali distribuiti in maniera isotropa. Contando il numero di volte in cui le coppie di eventi stessero entro la reciproca risoluzione angolare è stato possibile calcolare il p-valore associato a questo tipo di analisi.

I risultati non hanno portato nessuna evidenza di possibili sorgenti responsabili all'accelerazione e dell'anisotropia di candidati fotoni. Il p-valore più basso è stato osservato per le microquasar le quali si prospettano essere le migliori candidate.

Appendice A

Radiazione Cherenkov

La radiazione Cherenkov è una radiazione elettromagnetica emessa quando una particella carica (come un elettrone) passa attraverso un mezzo a una velocità maggiore della velocità di propagazione di un fronte d'onda in un mezzo (detta velocità di fase) della luce in tale mezzo [37]. Per fare un'analogia, l'effetto Cherenkov è analogo al corrispettivo boom sonico che avviene quando un oggetto viaggia in un mezzo a velocità maggiore del suono. Ciò è dovuto al fatto che la particella carica, lungo la sua traiettoria, induce dei momenti di dipolo temporanei negli atomi o nelle molecole del mezzo. La banda VHE (*very high energy*) comprende tutti i fenomeni al di sopra dei 100 GeV. Al di sotto di questo limite l'energia dei fotoni o delle particelle non è sufficiente per penetrare nell'atmosfera terrestre e per il verificarsi, quindi, dell'effetto Cherenkov. Al contrario fotoni VHE non hanno un flusso sufficiente per essere rilevato dai telescopi orbitanti, la cui superficie di rilevamento è molto limitata. Nel mezzo la luce viaggia a:

$$v = \frac{c_0}{n},$$

dove $n(\geq 1)$ è l'indice di rifrazione del materiale. Nel caso dell'atmosfera n vale poco più di 1, che corrisponde all'indice di rifrazione del vuoto. La velocità delle particelle secondarie prodotte dai fotoni VHE nell'atmosfera può quindi essere maggiore della velocità della luce nell'atmosfera stessa. Quando una particella carica viaggia in un mezzo, crea una polarizzazione negli atomi, che, rilassandosi dopo il passaggio del fotone, emettono una radiazione che comprende la banda ottica, soprattutto nel blu. Quando la velocità della particella carica è inferiore a $\frac{c_0}{n}$ la polarizzazione possiede simmetria sferica e i fotoni rilasciati dagli atomi che tornano in una posizione di equilibrio interferiscono distruttivamente. Quando invece le particelle viaggiano a velocità maggiore di $\frac{c_0}{n}$, solo gli atomi "dietro" la particella si polarizzano e i fronti d'onda sferici interferiscono costruttivamente emettendo la radiazione sopracitata. Con semplici considerazioni trigonometriche è possibile calcolare l'angolo di semiapertura come:

$$\theta = \arccos\left(\frac{c}{n v}\right) = \arccos\left(\frac{1}{n \beta}\right).$$

Osserviamo quindi che all'aumentare della velocità e dell'indice di rifrazione, allora θ aumenta, fino a raggiungere un massimo.

Bibliografia

- [1] V. F. Hess, “Über Beobachtungen der durchdringenden Strahlung bei sieben Freiballonfahrten,” *Phys. Z.*, vol. 13, pp. 1084–1091, 1912.
- [2] R. A. Millikan and G. H. Cameron, “The origin of the cosmic rays,” *Phys. Rev.*, vol. 32, pp. 533–557, Oct 1928.
- [3] C. D. Anderson, “The apparent existence of easily deflectable positives,” *Science*, vol. 76, no. 1967, pp. 238–239, 1932.
- [4] Y. Yoon, H. Ahn, P. Allison, M. Bagliesi, J. Beatty, G. Bigongiari, P. Boyle, J. Childers, N. Conklin, S. Coutu, *et al.*, “Cosmic-ray proton and helium spectra from the first cream flight,” *The Astrophysical Journal*, vol. 728, no. 2, p. 122, 2011.
- [5] R. Abbasi, Y. Abdou, T. Abu-Zayyad, M. Ackermann, J. Adams, J. Aguilar, M. Ahlers, D. Altmann, K. Andeen, J. Auffenberg, *et al.*, “All-particle cosmic ray energy spectrum measured with 26 icetop stations,” *Astroparticle physics*, vol. 44, pp. 40–58, 2013.
- [6] J. Abraham, P. Abreu, M. Aglietta, E. Ahn, D. Allard, J. Allen, J. Alvarez-Muniz, M. Ambrosio, L. Anchordoqui, S. Andringa, *et al.*, “Measurement of the energy spectrum of cosmic rays above 1018 ev using the pierre auger observatory,” *Physics Letters B*, vol. 685, no. 4-5, pp. 239–246, 2010.
- [7] J. R. Hörandel, “Models of the knee in the energy spectrum of cosmic rays,” *Astroparticle Physics*, vol. 21, no. 3, pp. 241–265, 2004.
- [8] V. Verzi, “Measurement of the energy spectrum of ultra-high energy cosmic rays using the Pierre Auger Observatory,” *PoS*, vol. ICRC2019, p. 450, 2020.
- [9] A. Yushkov, “Mass Composition of Cosmic Rays with Energies above $10^{17.2}$ eV from the Hybrid Data of the Pierre Auger Observatory,” *PoS*, vol. ICRC2019, p. 482, 2019.
- [10] A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta, M. Ahlers, E. Ahn, I. Al Samarai, I. Albuquerque, I. Allekotte, J. Allen, P. Allison, *et al.*, “A search for point sources of eev photons,” *The Astrophysical Journal*, vol. 789, no. 2, p. 160, 2014.

- [11] A. M. Hillas, “The Origin of Ultrahigh-Energy Cosmic Rays,” *Ann. Rev. Astron. Astrophys.*, vol. 22, pp. 425–444, 1984.
- [12] E. Fermi, “On the origin of the cosmic radiation,” *Phys. Rev.*, vol. 75, pp. 1169–1174, Apr 1949.
- [13] G. Sigl, K. Jedamzik, D. N. Schramm, and V. S. Berezinsky, “Helium photodisintegration and nucleosynthesis: Implications for topological defects, high energy cosmic rays, and massive black holes,” *Physical Review D*, vol. 52, no. 12, p. 6682, 1995.
- [14] M. Pospelov, A. Ritz, and M. Voloshin, “Secluded wimp dark matter,” *Physics Letters B*, vol. 662, no. 1, pp. 53–61, 2008.
- [15] E. Waxman and J. Miralda-Escude, “Images of bursting sources of high-energy cosmic rays: effects of magnetic fields,” *The Astrophysical Journal*, vol. 472, no. 2, p. L89, 1996.
- [16] P. Bhattacharjee and G. Sigl, “Origin and propagation of extremely high-energy cosmic rays,” *Physics Reports*, vol. 327, no. 3-4, pp. 109–247, 2000.
- [17] G. T. Zatsepin and V. A. Kuz'min, “Upper limit of the spectrum of cosmic rays,” *Soviet Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters*, vol. 4, p. 78, 1966.
- [18] L. Merten, M. Boughelilba, A. Reimer, P. Da Vela, S. Vorobiov, F. Tavecchio, G. Bonoli, J. P. Lundquist, and C. Righi, “Scrutinizing fr 0 radio galaxies as ultra-high-energy cosmic ray source candidates,” *Astroparticle Physics*, vol. 128, p. 102564, 2021.
- [19] G. V. Bicknell, “Relativistic jets and the fanaroff-riley classification of radio galaxies,” *arXiv preprint astro-ph/9406064*, 1994.
- [20] W. Heitler, *The quantum theory of radiation*, vol. 5 of *International Series of Monographs on Physics*. Oxford: Oxford University Press, 1936.
- [21] J. Abraham, P. Abreu, M. Aglietta, C. Aguirre, E. Ahn, D. Allard, I. Allekotte, J. Allen, P. Allison, J. Alvarez-Muniz, *et al.*, “The fluorescence detector of the pierre auger observatory,” *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment*, vol. 620, no. 2-3, pp. 227–251, 2010.
- [22] A. Aab, P. Abreu, M. Aglietta, E. Ahn, I. Al Samarai, I. Albuquerque, I. Allekotte, J. Allen, P. Allison, A. Almela, *et al.*, “Depth of maximum of air-shower profiles at the pierre auger observatory. ii. composition implications,” *Physical Review D*, vol. 90, no. 12, p. 122006, 2014.
- [23] K.-H. Kampert, M. Alejandro Mostafa, E. Zas, and P. A. Collaboration, “Multi-messenger physics with the pierre auger observatory,” *Frontiers in Astronomy and Space Sciences*, vol. 6, p. 24, 2019.

- [24] P. Abreu, M. Aglietta, E. Ahn, I. Albuquerque, D. Allard, I. Allekotte, J. Allen, P. Allison, J. A. Castillo, J. Alvarez-Muñiz, *et al.*, “The pierre auger observatory i: The cosmic ray energy spectrum and related measurements,” *arXiv preprint arXiv:1107.4809*, 2011.
- [25] J. Abraham, P. Abreu, M. Aglietta, C. Aguirre, D. Allard, I. Allekotte, J. Allen, P. Allison, C. Alvarez, J. Alvarez-Muñiz, *et al.*, “Correlation of the highest-energy cosmic rays with nearby extragalactic objects,” *Science*, vol. 318, no. 5852, pp. 938–943, 2007.
- [26] W. Baade and F. Zwicky, “Remarks on super-novae and cosmic rays,” *Physical Review*, vol. 46, no. 1, p. 76, 1934.
- [27] R. N. Manchester, G. B. Hobbs, A. Teoh, and M. Hobbs, “The australia telescope national facility pulsar catalogue,” *The Astronomical Journal*, vol. 129, pp. 1993–2006, apr 2005.
- [28] M. Komesaroff, “Possible mechanism for the pulsar radio emission,” *Nature*, vol. 225, no. 5233, pp. 612–614, 1970.
- [29] D. R. Lorimer and M. Kramer, “Handbook of pulsar astronomy,” *Handbook of Pulsar Astronomy*, 2012.
- [30] B. M. Gaensler and P. O. Slane, “The evolution and structure of pulsar wind nebulae,” *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, vol. 44, pp. 17–47, sep 2006.
- [31] I. F. Mirabel, “The early history of microquasar research,” *arXiv preprint arXiv:1206.1041*, 2012.
- [32] A. Collaboration *et al.*, “Astropy: A community python package for astronomy. 558,” *A33*, vol. 1307, 2013.
- [33] R. Fisher, “Statistical methods for research workers (oliver and boyd, edinburgh, uk),” 1925.
- [34] M. Takeda, N. Hayashida, K. Honda, N. Inoue, K. Kadota, F. Kakimoto, K. Kamata, S. Kawaguchi, Y. Kawasaki, N. Kawasumi, *et al.*, “Small-scale anisotropy of cosmic rays above 1019 ev observed with the akeno giant air shower array,” *The Astrophysical Journal*, vol. 522, no. 1, p. 225, 1999.
- [35] A. Abeysekara, A. Albert, R. Alfaro, J. A. Camacho, J. Arteaga-Velázquez, K. Arunbabu, D. A. Rojas, H. A. Solares, V. Baghmany, E. Belmont-Moreno, *et al.*, “Multiple galactic sources with emission above 56 tev detected by hawc,” *Physical review letters*, vol. 124, no. 2, p. 021102, 2020.
- [36] J. Martí, P. L. Luque-Escamilla, V. Bosch-Ramon, and J. M. Paredes, “Grs 1758-258: the first winged microquasar,” *arXiv preprint arXiv:1801.07498*, 2018.
- [37] J. D. Jackson, “Classical electrodynamics,” 1999.